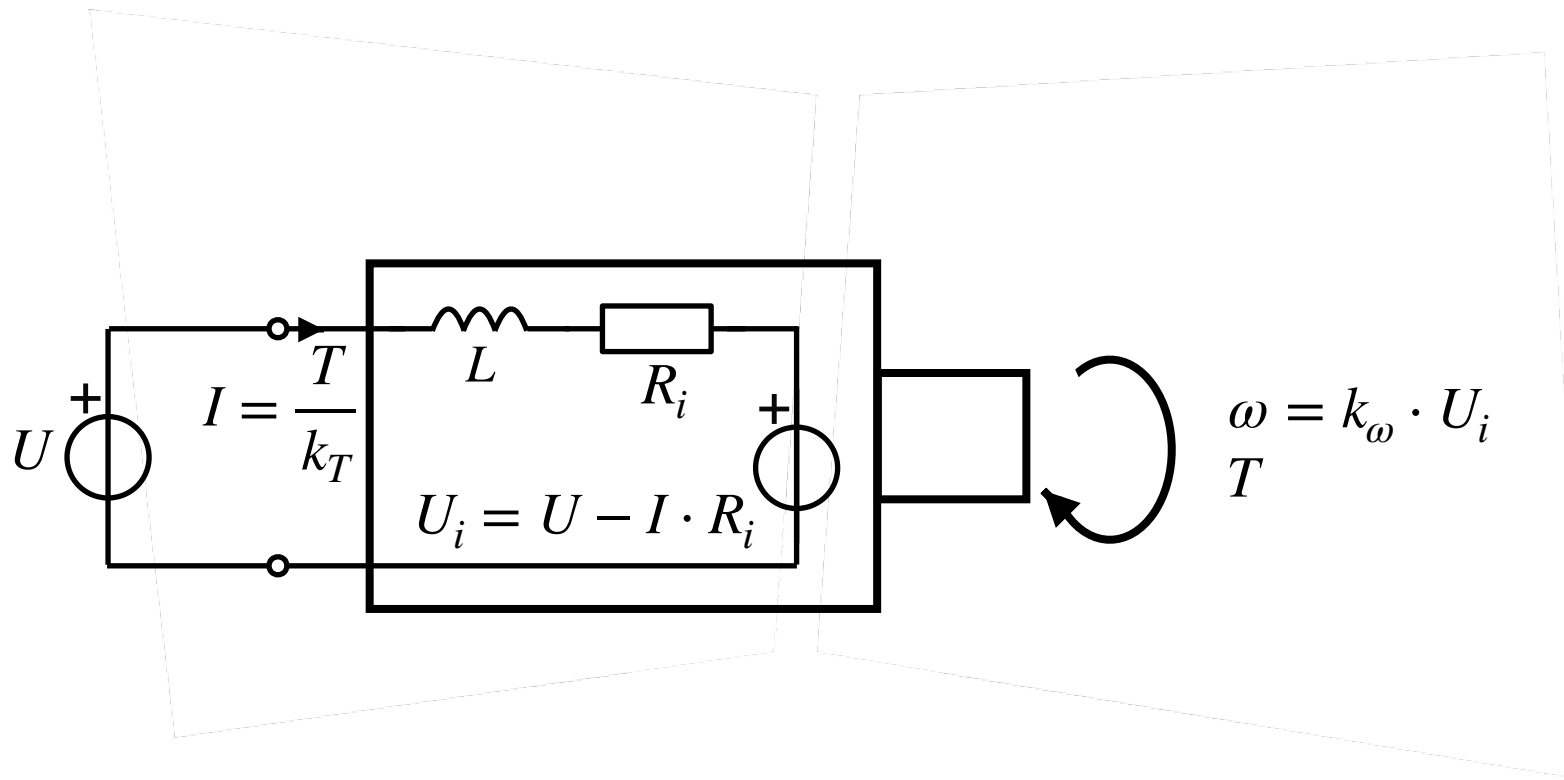




13 maart 2026

Fredrik Creemer
Opleiding Mechatronica

SENSOREN EN ACTUATOREN

Week 5 – Model voor PMDC en BLDC Deel 1,
PWM en piekspanningen

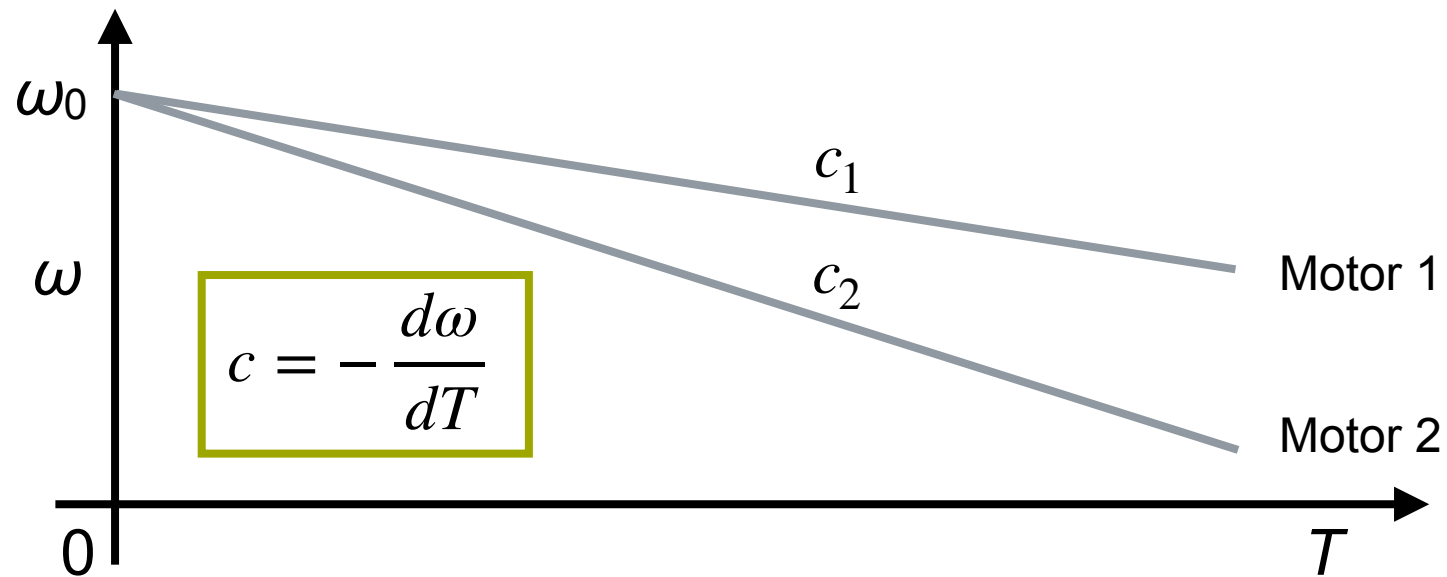
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Vorige presentatie

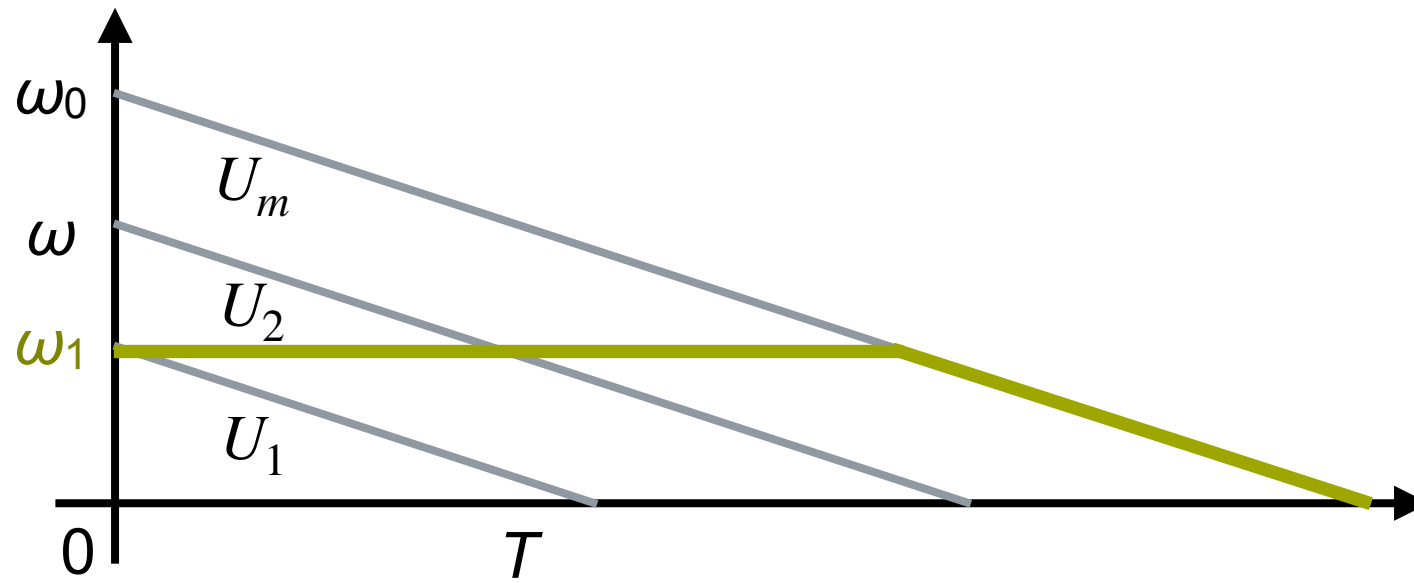
1. Karakteristieken PM DC-motor 2
2. Effect van terugkoppeling
3. Dimensionering en werkgebied
4. Opbouw en werking van:
 - a. Borstelloze DC-motoren
 - b. Lineaire motoren

Snelheids-koppelcurves van PM DC's



- Bij belasting van een motor met een koppel neemt de snelheid af.
- Bij een sterkere motor neemt hij minder snel af.
- c : helling, **motorconstante**. Verschilt per motor. Data sheets.

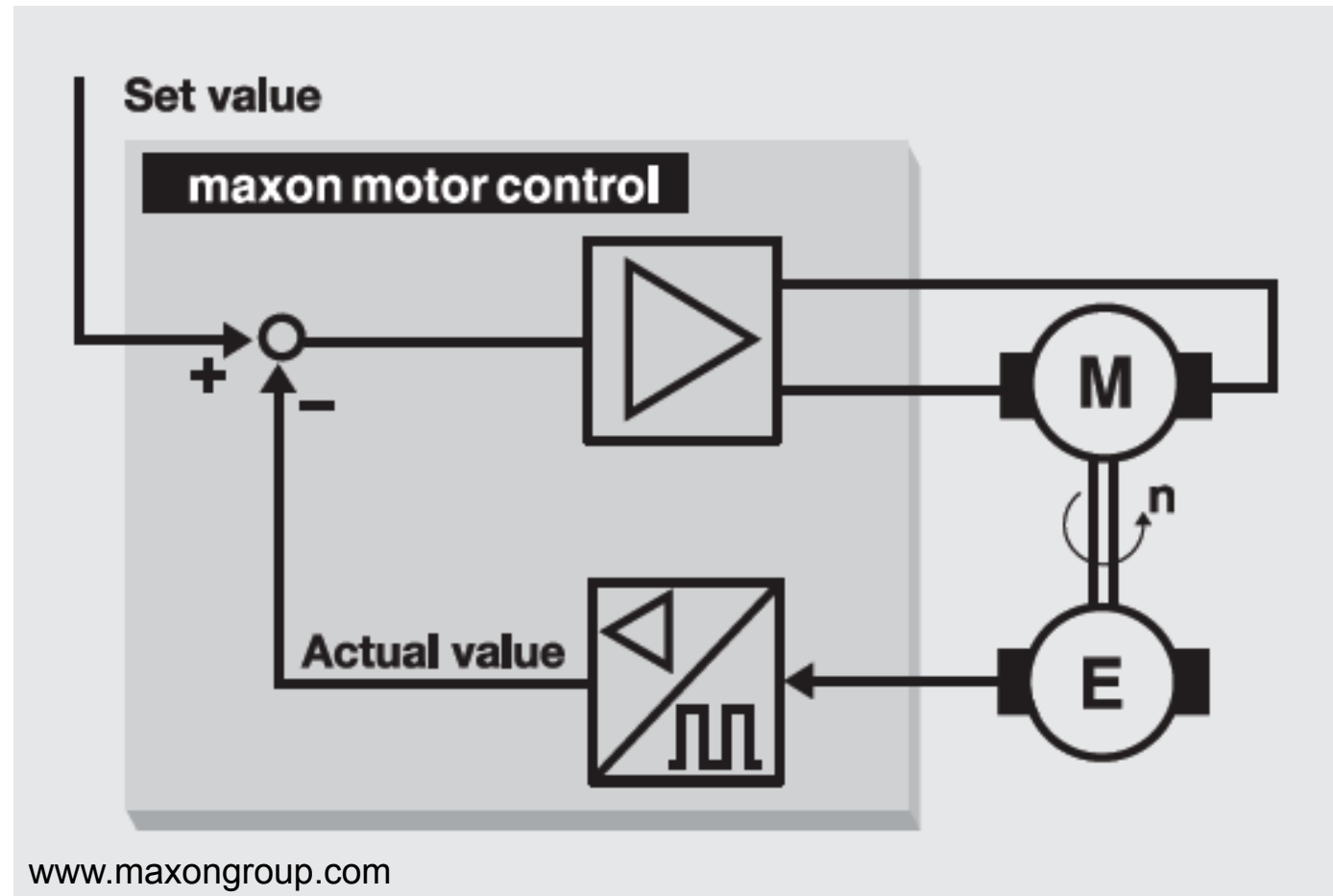
ω -T diagram met terugkoppeling



- Terugkoppeling? Dan kun je de snelheid bij verschillende belastingen constant houden (groene lijn).

Regellus voor terugkoppeling

- **Meet** de motorsnelheid met een encoder, E.
- **Terugkoppeling** van het encoder-signaal naar motorcontroller,
- **Vergelijk** het encoder-signaal met de ingestelde snelheid.
- **Aanpassen** van de motorspanning via een versterker (driehoekje).



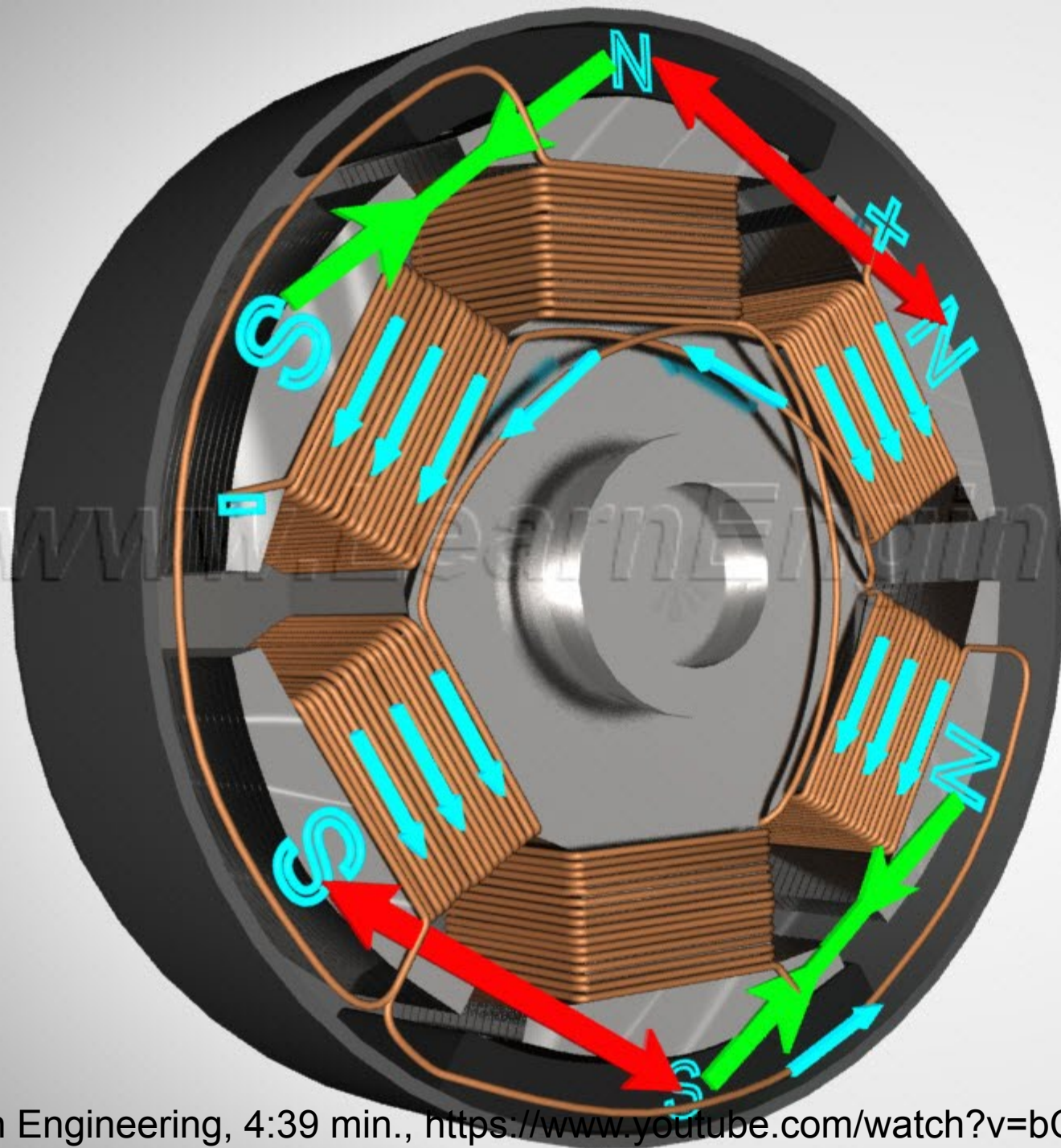


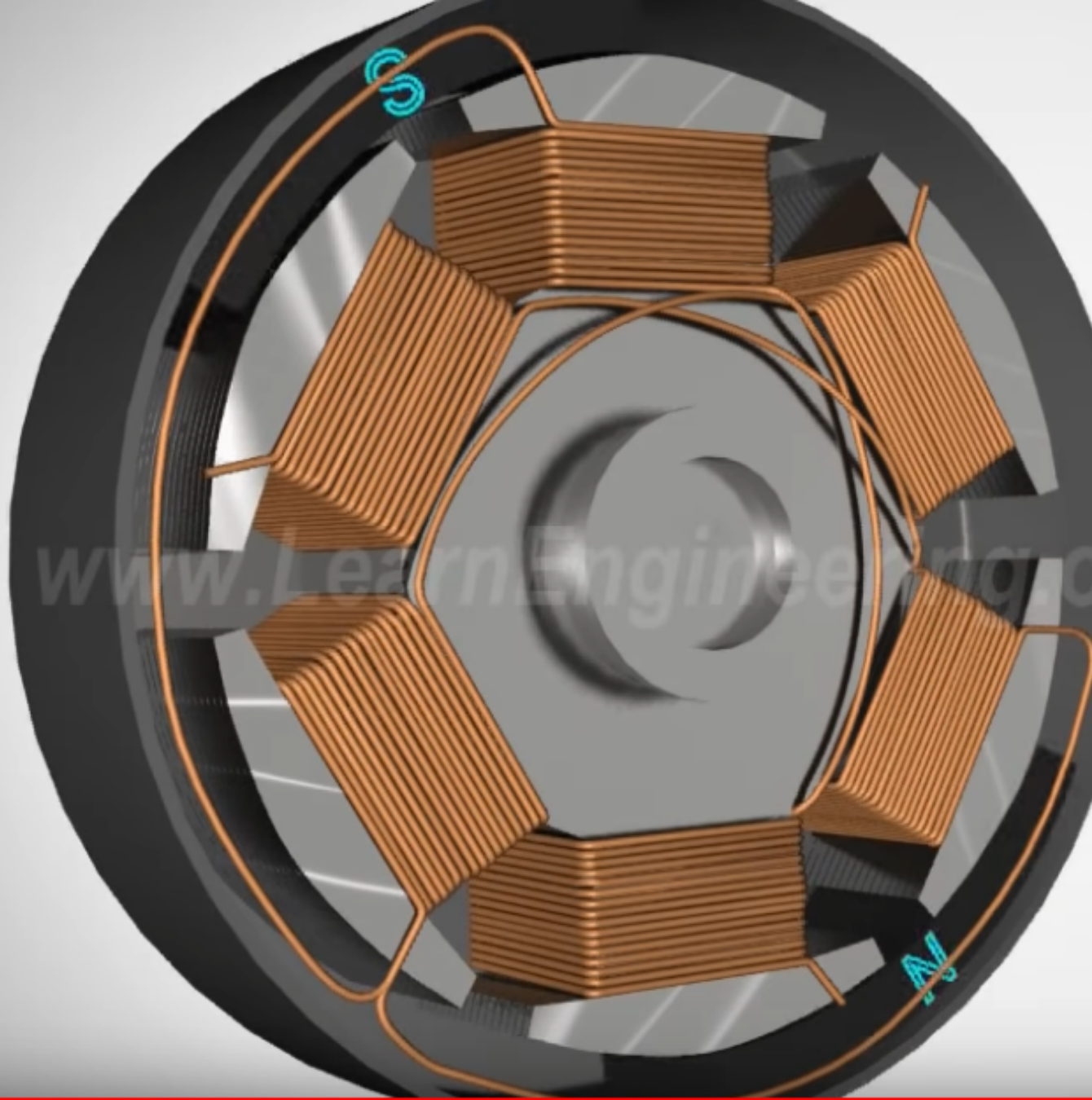
Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Brushless DC motor

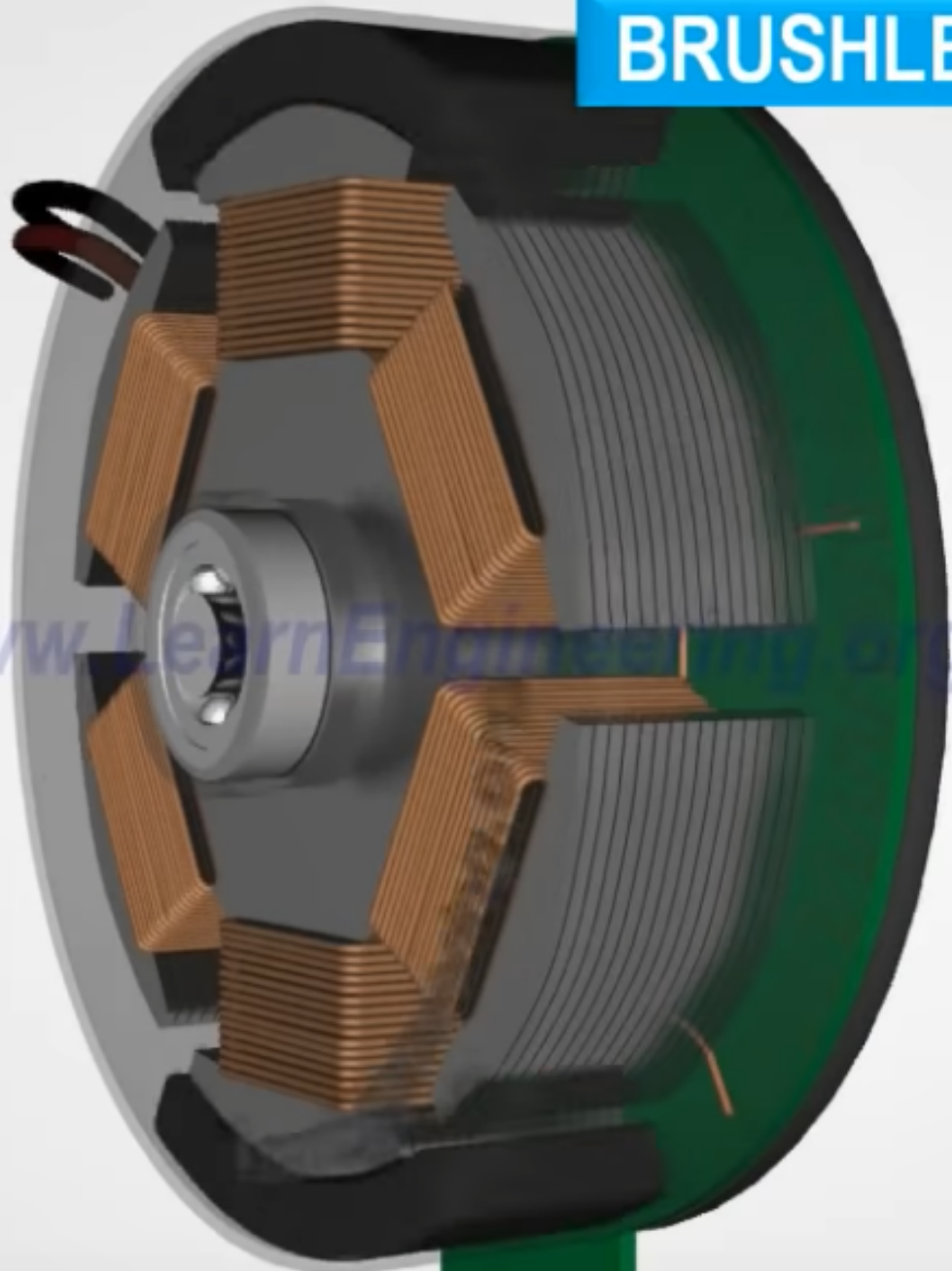




Constructie BLDC

- Magneten draaien.
- Spoelen staan stil.
- Spoelen bekrachtigd door een motor driver / controller.
- Op aangeven van een hoeksensor (Hallsensor, encoder, stroommeting)

BRUSHLESS D.C MOTOR (BLDC)



Brushless = borstelloos

Redenen om borstels kwijt te willen:

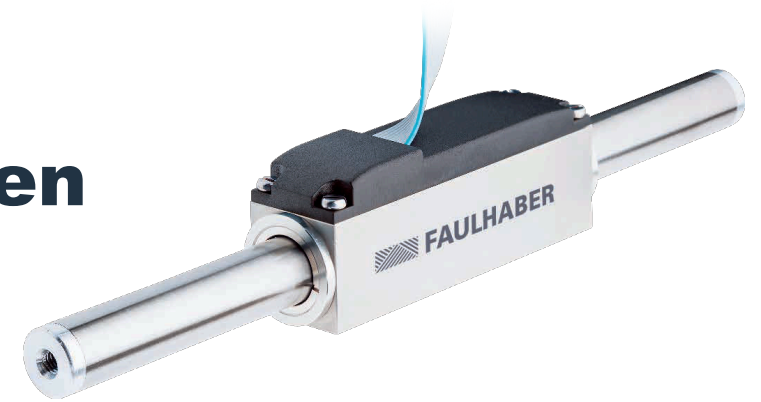
1. Langere levensduur,
2. Hogere snelheid,
3. Bij speciale omgeving: als 🙄👎
vonken, stof, ruis, vet of lucht.

Nadelen:

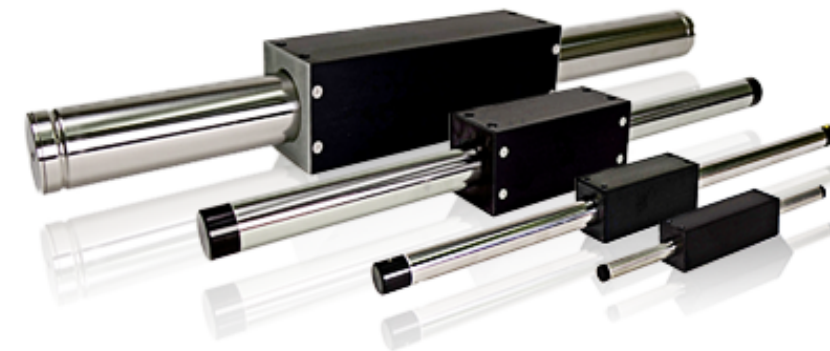
1. Driver / controller nodig. Kan niet direct op een batterij.
2. Duurder

Lineaire motor, Voor- en nadelen

1. Hoge snelheid,
 2. Kan overal stoppen (vergeleken met pneumatiek),
 3. Hoge precisie (geen speling),
 4. Kracht goed instelbaar,
 5. Weinig onderhoud (geen wrijving, simpele constructie),
 6. Hoog rendement (vooral vergeleken met pneumatiek),
 7. Versimpelt veel ontwerpen (geen overbrengingen).
- Aanschafprijs hoger (2-3x pneumatiek).



GMC HILLSTONE CO.,LTD.





Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Deze week

- Model van PMDC en borstelloze DC-motoren
- Gebruik van het model voor doorrekenen motorgedrag
- Pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Piekspanningen

Huiswerk

- Slides leren.
- Oefenopgaven maken in Möbius.

Haagse Hogeschool - Preview

<https://hhs.mobius.cloud//contentmanager/DisplayQuestion.do>

möbius

Preview



Een lineaire motor beweegt onder de volgende condities:

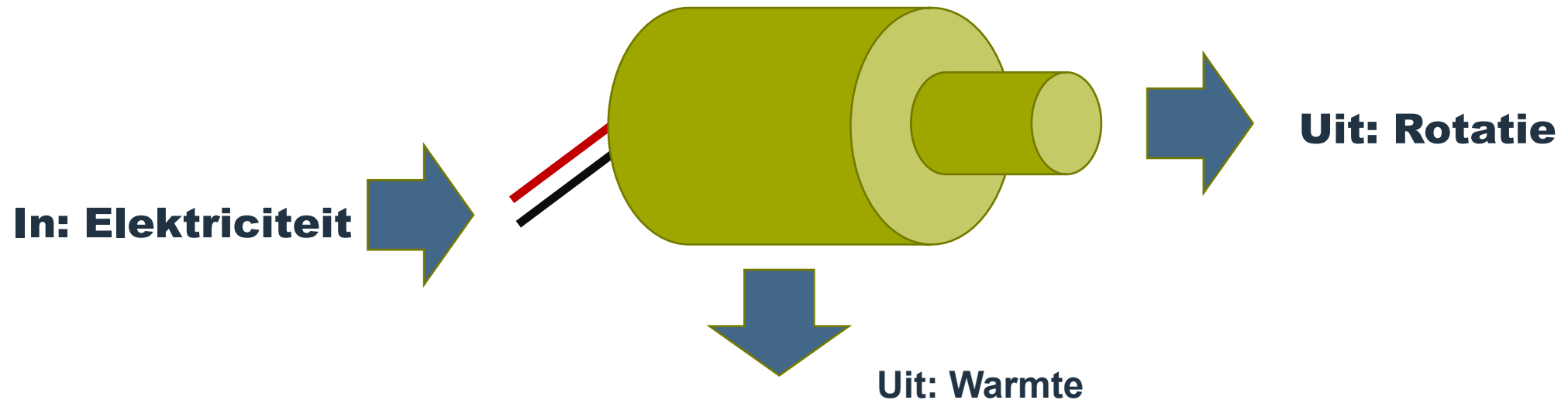
- Voedingsspanning: 12.0 V
- Belasting met een kracht van: 0.892 N
- Gemeten snelheid: 6.87 m/s
- Gemeten stroom: 0.850 A

Door het draaien wordt hij warm.

Bereken de warmtestroom:

Number Units

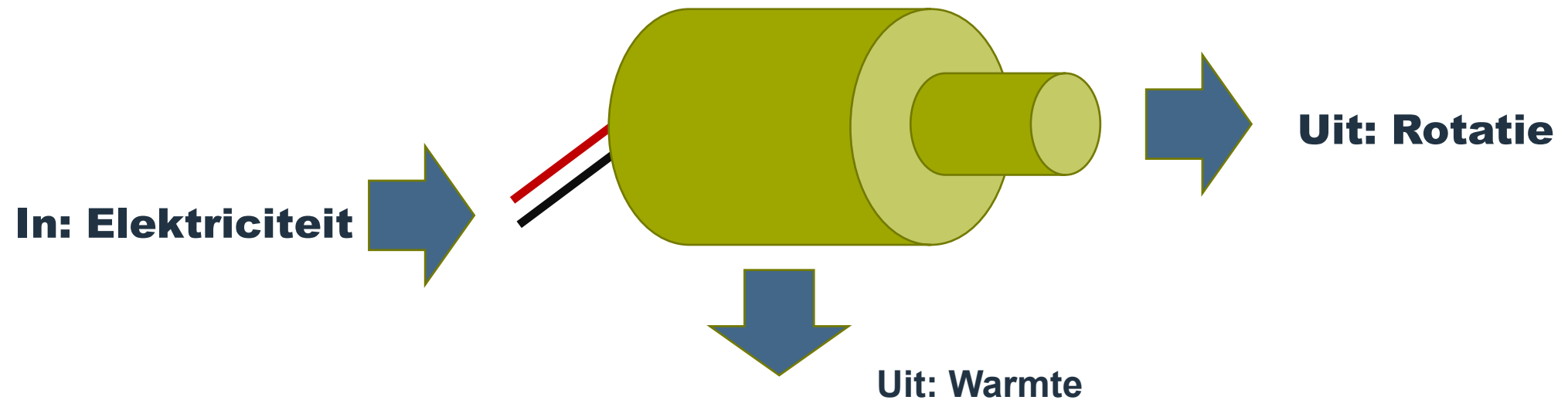
Les 1: Black-boxmodel roterende motor



Black-boxmodel:

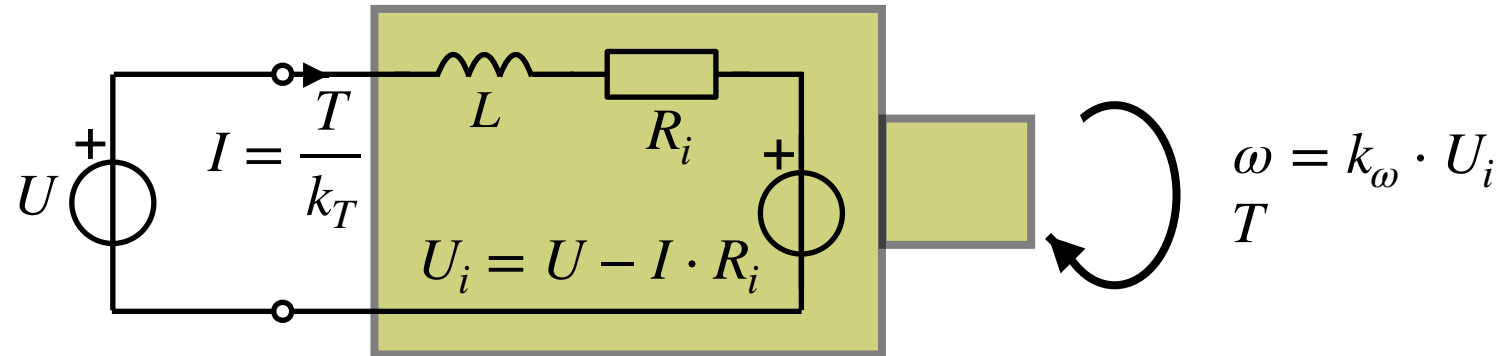
- Beschrijft gedrag dat van buiten te zien is.
- Dus niet de interne werking.

Deze les: Meer verbanden tussen in- en outputs



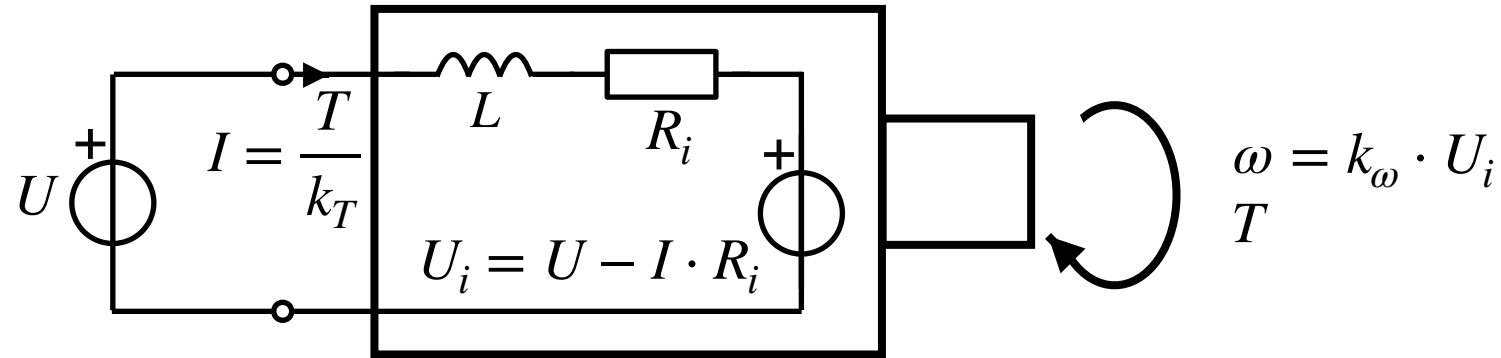
- **Model:** Formules + Elektrisch vervangingsschema.
- Geldig voor PMDC en BLDC.

Model PMDC en BLDC motor



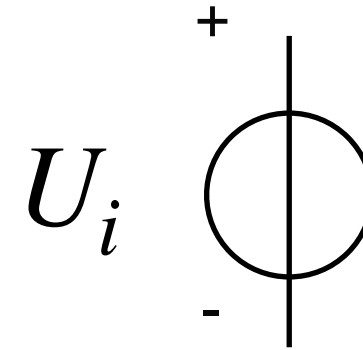
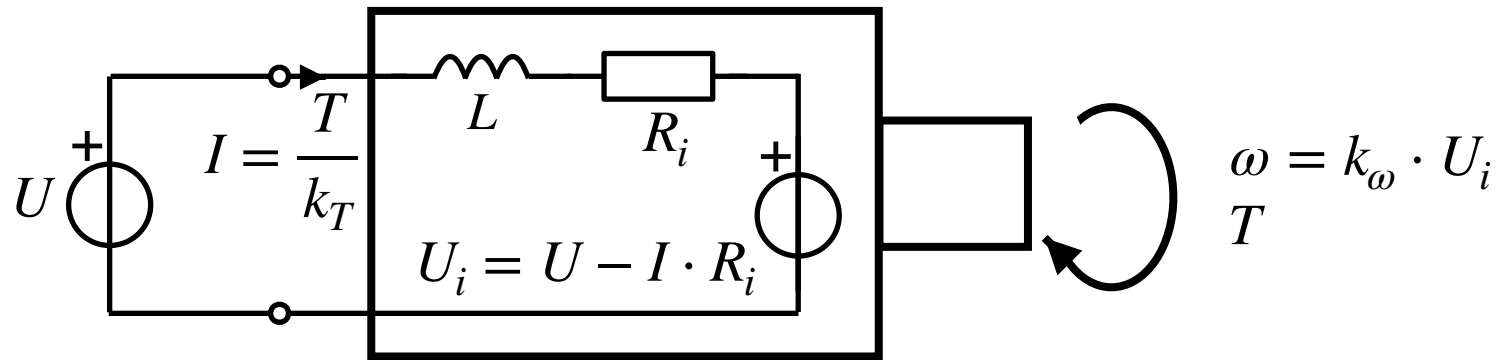
- U de voedingsspanning, in V,
- I de motorstroom, in A,
- T het gevraagde koppel, in N.m,
- k_T de koppelconstante, in N.m/A,
- L de zelfinductie, in H ('Henry'),
- R_i de inductieweerstand, in Ω ,
- U_i de inductiespanning, in V,
- ω de hoeksnelheid, in rad/s,
- k_ω de snelheidsconstante, in rad/(s.V)

Uitleg model: U , T , k_T , I



- U de voedingsspanning: die leg je op (meestal).
- T het gevraagde koppel: die legt de belasting op (meestal).
- k_T de koppelconstante: te vinden in de data sheets (zie vorige les).
- I de motorstroom: is een gevolg van het koppel (zie vorige les).
- I geeft het **elektrische vermogen**: $P_e = U \cdot I$

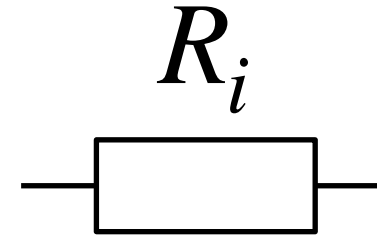
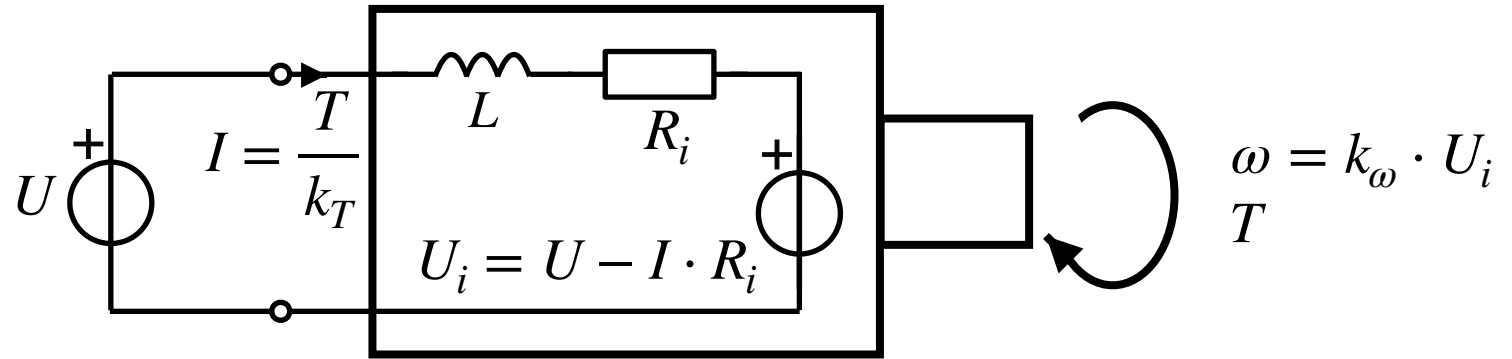
Uitleg model: U_i



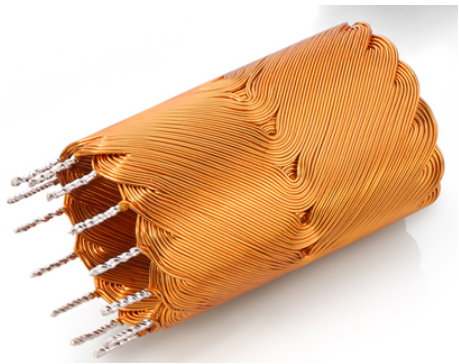
hollandbikeshop.com

- U_i de **inductiespanning**, in V. Ook wel genoemd **Back EMF**.
- U_i ontstaat doordat de motor ook werkt als **dynamo**.
- Dynamo-werking aanwezig *zelfs* als de motor draait op elektriciteit!
- U_i op 2 plekken: gekoppeld aan de snelheid ω . En aan de stroom I .
- I neemt toe door een belasting met koppel T . Daardoor zakt U_i in en daardoor ω .
- U_i geeft het **mechanisch vermogen** : $P_m = U_i I$. En ook: $P_m = \omega T$.

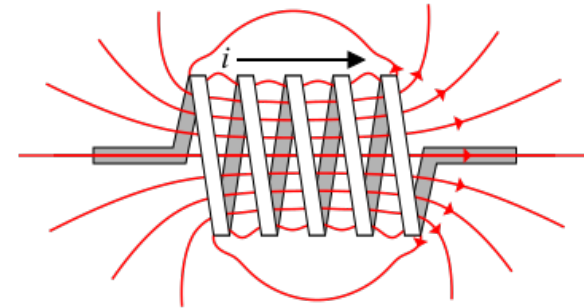
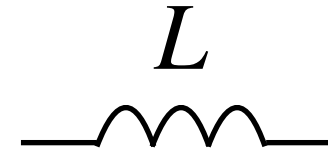
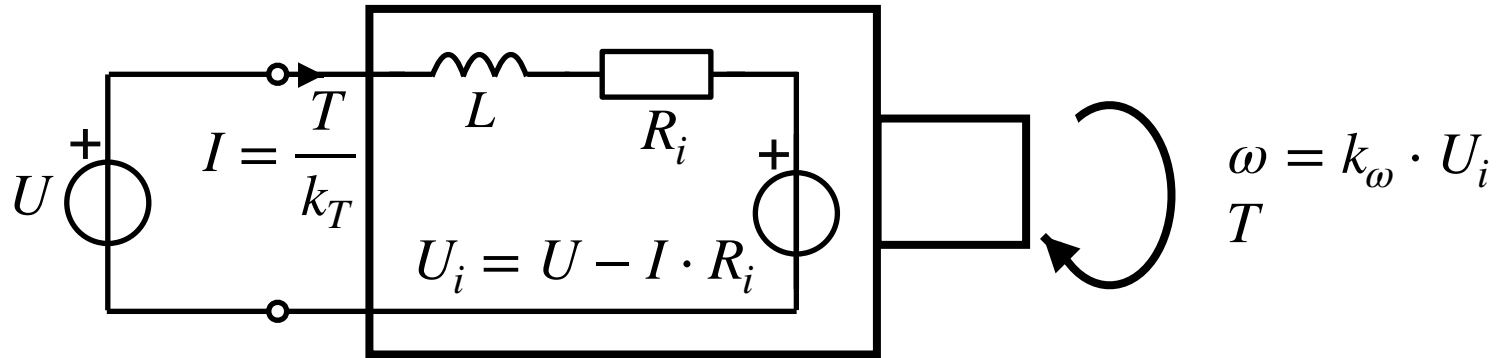
Uitleg model Ri:



- R_i de **inductieweerstand**, in Ω .
- Weerstand van de **winding** van de spoelen. Lange draad. Wet van Ohm.
- Geeft het **warmteverlies** van de motor: $P_w = I^2 \cdot R_i$.
- Als de motor stilstaat of geblokkeerd wordt: $P_w = U^2 / R_i$. Kan veel hoger zijn!
- Andere naam: koperverliezen.



Uitleg model L:

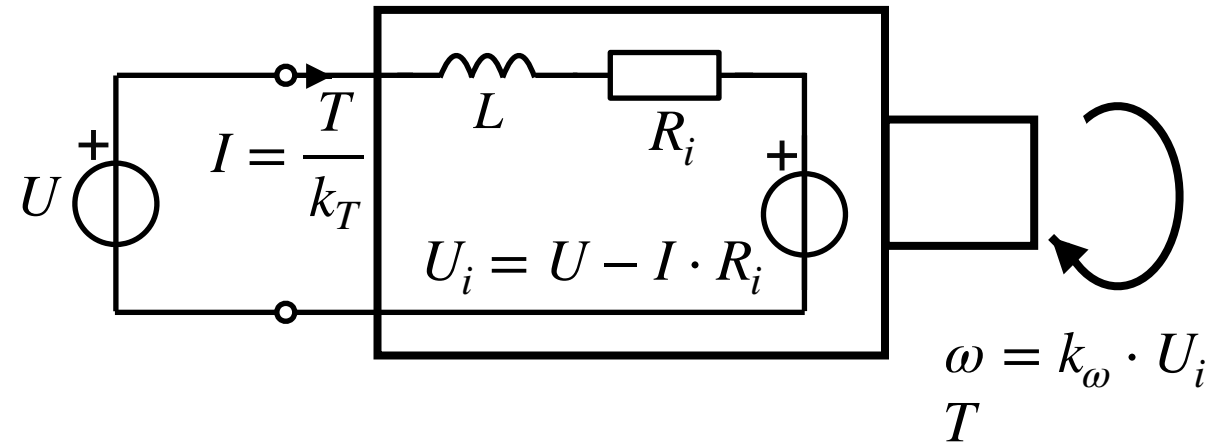


commons.wikimedia.org

- L de **zelfinductie**: een elektrische eigenschap van de spoelen.
- Opslag van energie in de vorm van een magnetisch veld (zie volgende lessen).
- Geeft traagheid van stroom. Zie verderop in deze les.

Belang van vervangingsschema

- De basis voor berekeningen:
 - Van **motorgedrag**.
 - Voor dimensionering van een **regellus** voor de motor.
- Berekeningen:
 - Handmatig,
 - Of met een simulator (Qucs, Matlab, Simulink).





Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Deze week

- Model van PMDC en borstelloze DC-motoren
- Gebruik van het model voor doorrekenen motorgedrag
- Pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Piekspanningen

Voorbeeld doorrekenen motorgedrag

Een PM DC-motor levert een koppel van 49,2 mN.m. De snelheidsconstante is 46,6 rad/(s.V) en de koppelconstante is 21,4 mN.m/A. De voedingsspanning is 24 V. De inductieweerstand is 0,74 Ω . De zelfinductie is 0,13 mH.

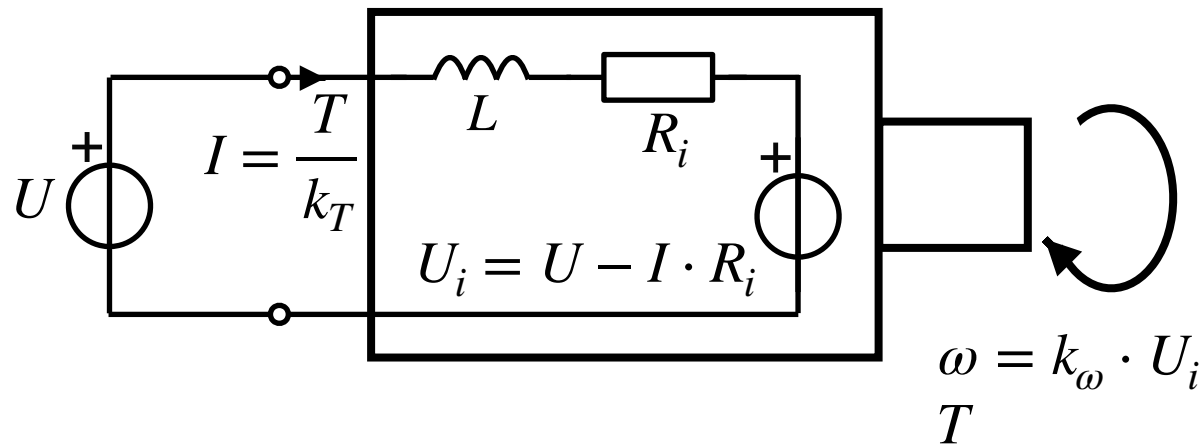
Opdrachten:

- A. Bereken de stroom.
- B. Bereken de inductiespanning.
- C. Bereken de hoeksnelheid.
- D. Bereken de reactietijd.
- E. Bereken het elektrisch vermogen.
- F. Bereken het mechanisch vermogen.
- G. Bereken de warmtestroom.
- H. Bereken het rendement.



Orde scheppen

1. Teken **vervangingschema** + modelvergelijkingen.



2. Samenvatten gegevens in een **tabel**:

Grootheid	Symbool	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I		A
Inductiespanning	U_i		V
Hoeksnelheid	ω		rad/s
Reactietijd	T_r		s
Elektrisch vermogen	P_e		W
Mechanisch vermog.	P_m		W
Warmtestroom	P_w		W
Rendement	η		-

Voorbeeld 1 A

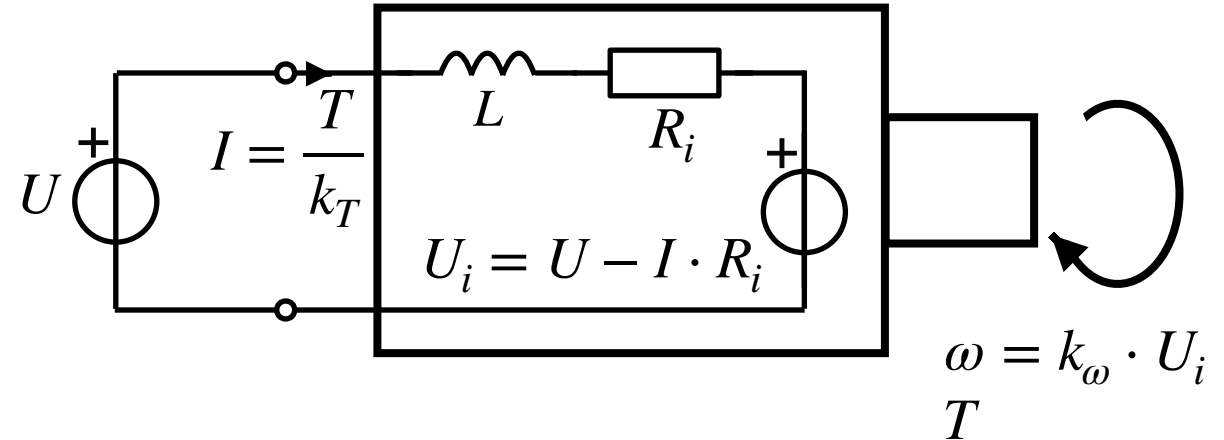
- Bereken de **stroom**.

- Uit het model: $I = \frac{T}{k_T}$

- Invullen: $I = \frac{49,2 \times 10^{-3}}{21,4 \times 10^{-3}}$

$$I = 2,30 \text{ A}$$

- Zet in de tabel:



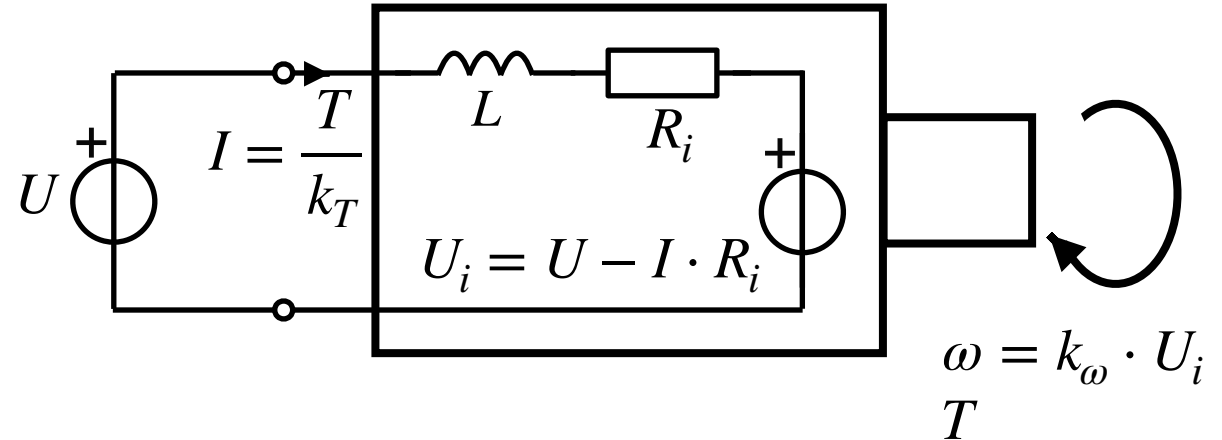
Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I	2,30	A

Voorbeeld 1 B

- Bereken de **inductiespanning**.
- Uit het model: $U_i = U - IR_i$
- Invullen (uit tabel en vorige):

$$U_i = 24 - 2,30 \cdot 0,74$$

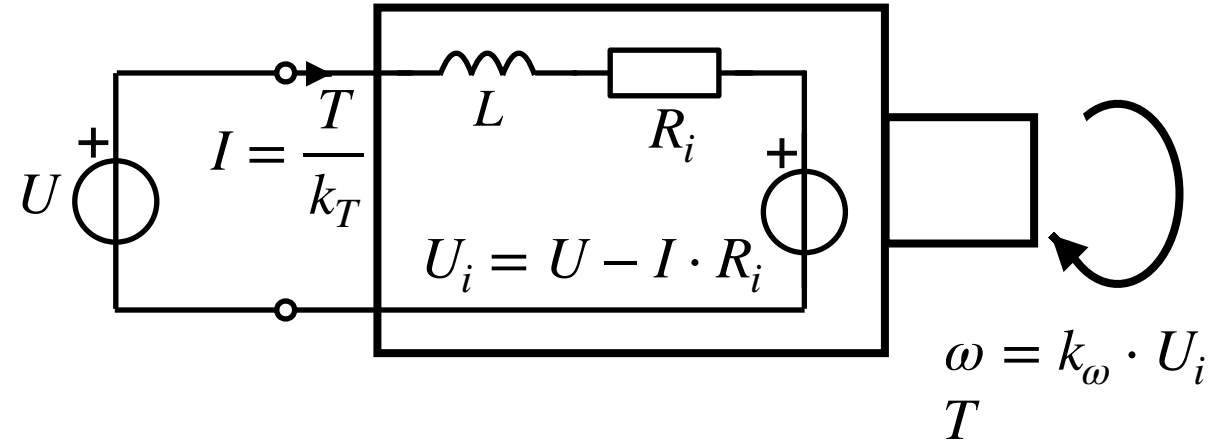
$$U_i = 22,3 \text{ V (= 22 V)}$$
- Inderdaad minder dan de voedingsspanning.
- Zet in de tabel:



Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I	2,30	A
Inductiespanning	U_i	22,3	V

Voorbeeld 1 C

- Bereken de **hoeksnelheid**.
- Uit het model: $\omega = k_{\omega} U_i$
- Invullen (uit tabel en vorige):
 $\omega = 45 \cdot 22,3 = 1,04 \text{ krad/s}$
- Zet in de tabel:



Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_{ω}	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I	2,30	A
Inductiespanning	U_i	22,3	V
Hoeksnelheid	ω	1,04 k	rad/s

Voorbeeld 1 D

- Bereken de elektrische reactietijd.

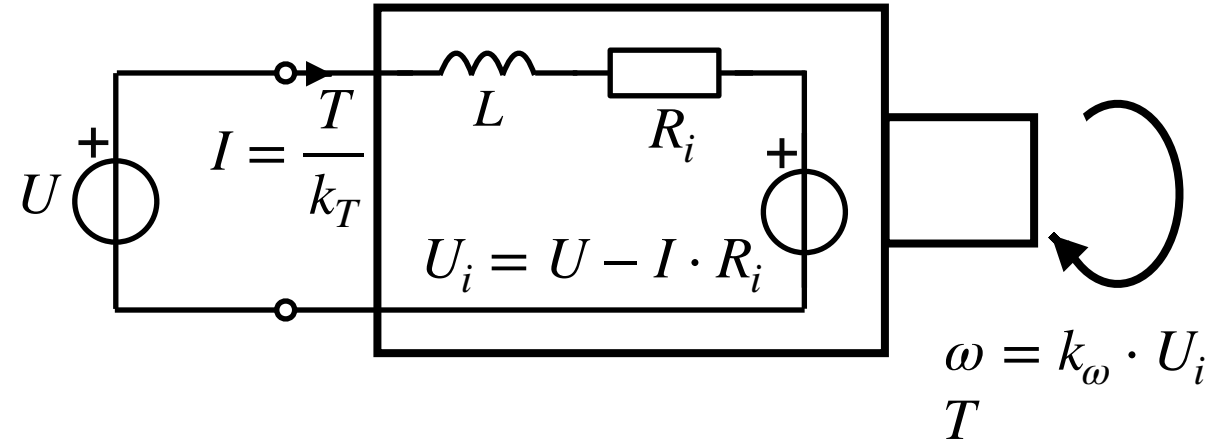
- Voor de reactietijd geldt:

$$\tau = \frac{L}{R_i}$$

- Invullen (uit tabel):

$$\tau = \frac{0,13 \times 10^{-3}}{0,74} = 0,18 \text{ ms}$$

- Als je wilt PWM'en, moet de periodetijd kleiner zijn dan dit.



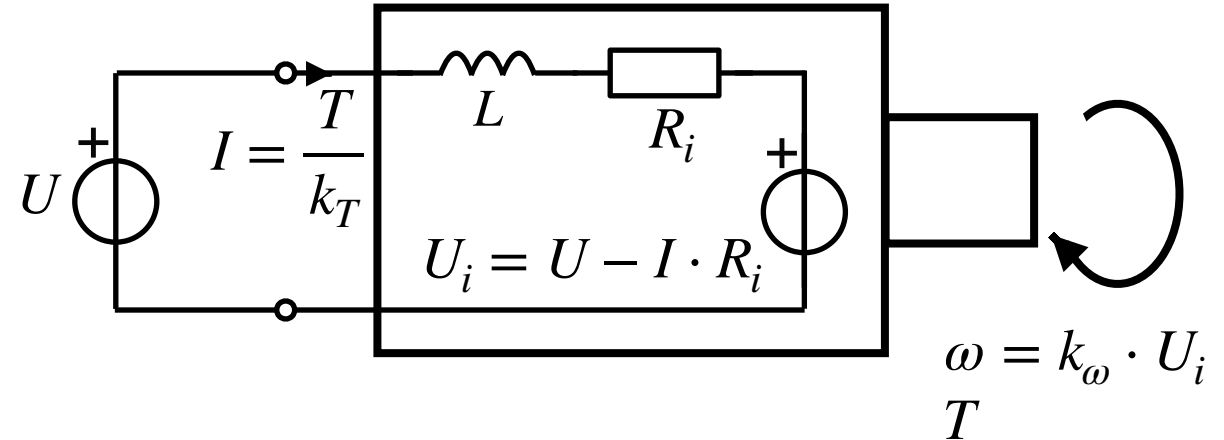
Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
...			
Reactietijd	τ	0,18 m	s

Voorbeeld 1 E

- Bereken het **elektrisch vermogen**.
- Voor dat vermogen geldt:

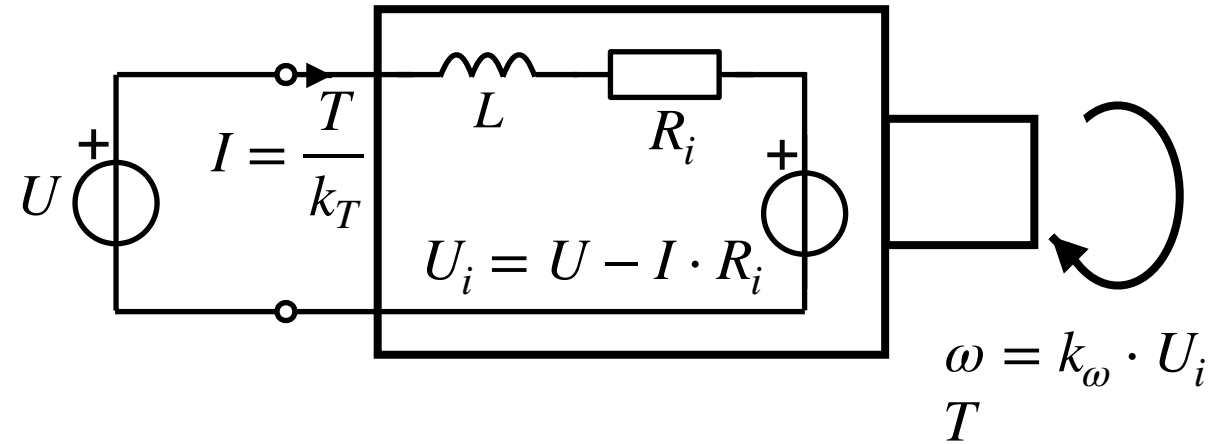
$$P_e = U \cdot I$$
- Invullen (uit tabel en vorige):

$$P_e = 24 \cdot 2,30 = 55,2 \text{ W}$$
- De motor die je hier kiest, moet minimaal dit vermogen 'hebben' in de data sheets.



Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I	2,30	A
...			
Elektrisch vermogen	P_e	55,2	W

Voorbeeld 1 F



- Bereken het **mechanisch vermogen**.

- Voor dat vermogen geldt:

$$P_m = U_i I \quad \text{of:} \quad P_m = \omega T$$

- Invullen (uit tabel en vorige):

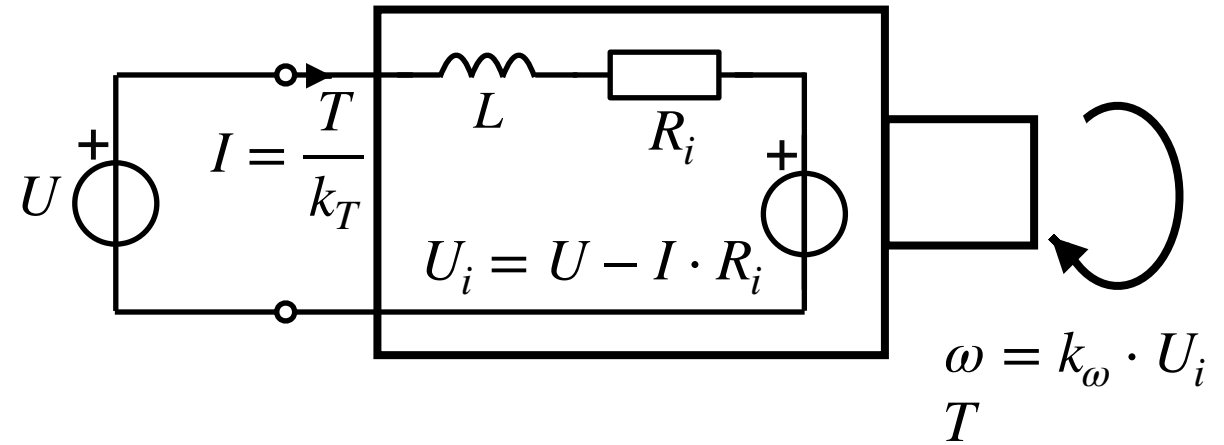
$$P_m = 22,3 \cdot 2,30 = 51,1 \text{ W of}$$

$$P_m = 1,04 \times 10^3 \cdot 49,2 \times 10^{-3} = 51,2 \text{ W}$$

Grootheid	Symbool	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I	2,30	A
Inductiespanning	U_i	22,3	V
...			
Hoeksnelheid	ω	1,04 k	rad/s
Elektrisch vermogen	P_e	55,2	W
Mechanisch verm.	P_m	51,2	W

Voorbeeld 1 G

- Bereken de **warmtestroom**.
- Voor de warmtestroom geldt:
 $P_w = P_e - P_m$ of:
 $P_w = I^2 R_i$
- Invullen (uit tabel en vorige):
 $P_w = 55,2 - 51,1 = 4,2 \text{ W}$ of
 $P_w = 2,30^2 \cdot 0,74 = 3,9 \text{ W}$
- Welke? **Afrondingsfout**. Is ergst als je twee grote getallen van elkaar aftrekt. Neem 3,9 W.



Grootheid	Symbool	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
Stroom	I	2,30	A
...			
Elektrisch vermogen	P_e	55,2	W
Mechanisch verm.	P_m	51,2	W
Warmtestroom	P_w	3,9	W

Voorbeeld 1 H

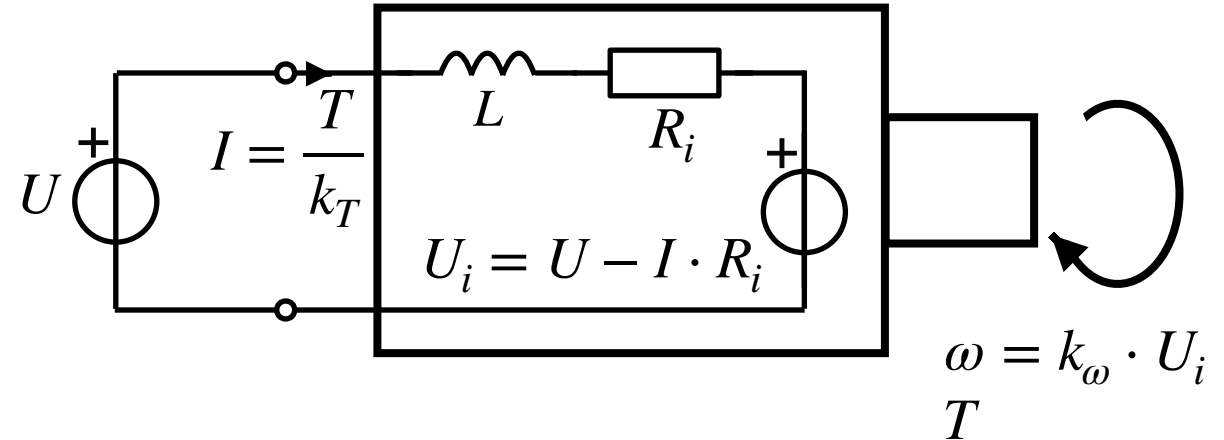
- Bereken het **rendement**.

- Voor het rendement geldt:

$$\eta = \frac{P_m}{P_e}$$

- Invullen (uit vorige):

$$\eta = \frac{51,1}{55,2} = 0,924 = 92\%$$



Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
Koppel	T	49,2	mN.m
Snelheidsconstante	k_ω	46,6	rad/(s.V)
Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
Voedingsspanning	U	24	V
Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
Zelfinductie	L	0,13	mH
...			
Elektrisch vermogen	P_e	55,2	W
Mechanisch verm.	P_m	51,2	W
Rendement	η	0,92	-

Even terug naar de originele vraag

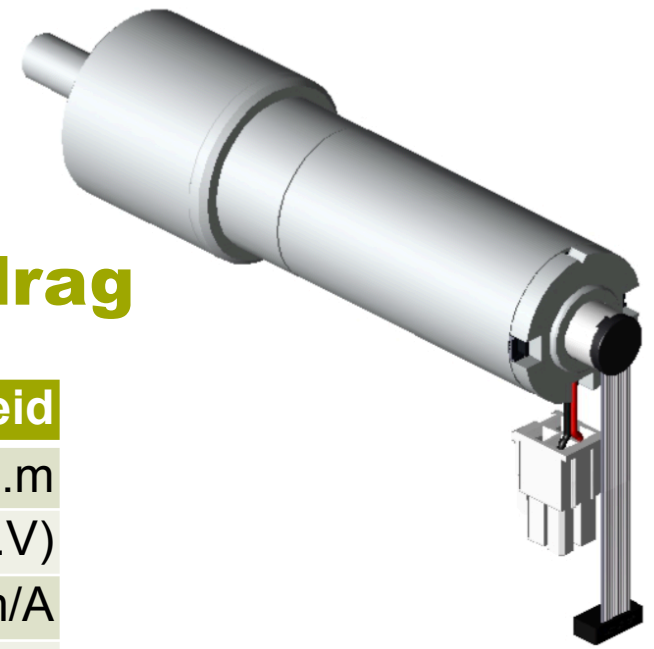
Een PM DC-motor levert een koppel van 49,2 mN.m. De snelheidsconstante is 46,6 rad/(s.V) en de koppelconstante is 21,4 mN.m/A. De voedingsspanning is 24 V. De inductieweerstand is 0,74 Ω . De zelfinductie is 0,13 mH.

Opdrachten:

- A. Bereken de stroom.
- B. Bereken de inductiespanning.
- C. Bereken de hoeksnelheid.
- D. Bereken de reactietijd.
- E. Bereken het elektrisch vermogen.
- F. Bereken het mechanisch vermogen.
- G. Bereken de warmtestroom.
- H. Bereken het rendement.



Samenvatting antwoorden motorgedrag



Vraag	Grootheid	Symbol	Waarde	Eenheid
	Koppel	T	49,2	mN.m
	Snelheidsconstante	k_{ω}	46,6	rad/(s.V)
	Koppelconstante	k_T	21,4	mN.m/A
	Voedingsspanning	U	24	V
	Inductieweerstand	R_i	0,74	Ω
	Zelfinductie	L	0,13	mH
A	Stroom	I	2,30	A
B	Inductiespanning	U_i	22,3	V
C	Hoeksnelheid	ω	1,04 k	rad/s
D	Elektr. reactietijd	τ	0,18 m	s
E	Elektrisch vermogen	P_e	55,2	W
F	Mechanisch vermog.	P_m	51,1	W
G	Warmtestroom	P_w	3,9	W
H	Rendement	η	0,92	-



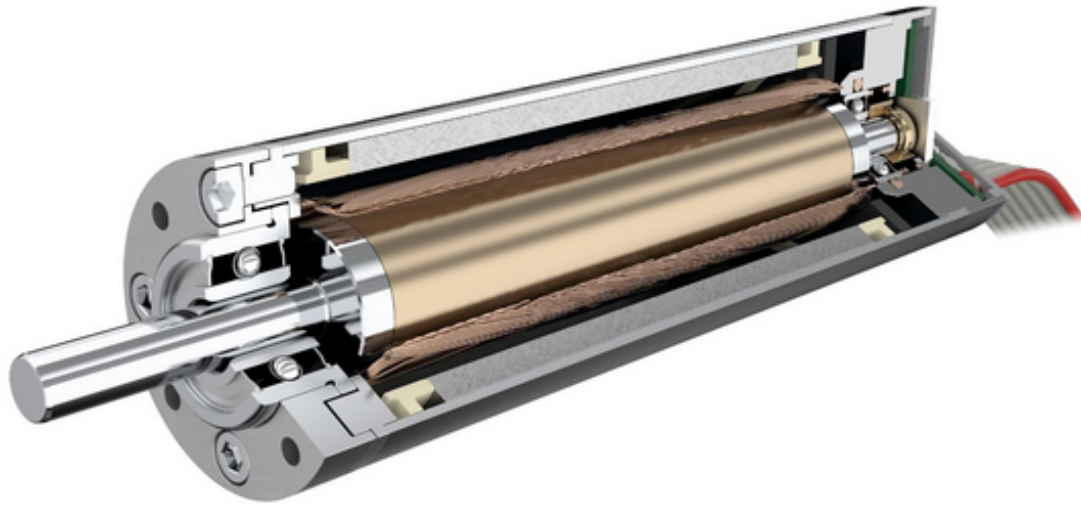
Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Preview

Faulhaber 1660 036 BHS brushless 2-pole 15.9 mNm 96 W.



In deze vraag rekenen we aan het **gedrag van een PM DC motor**.

De motor heeft de volgende parameters:

- Snelheidsconstante $1.60E2$ rad/(sV).
- Koppelconstante 6.26 mNm/A.
- Inductieweerstand 0.51Ω .

De motor wordt gebruikt in de volgende omstandigheden:

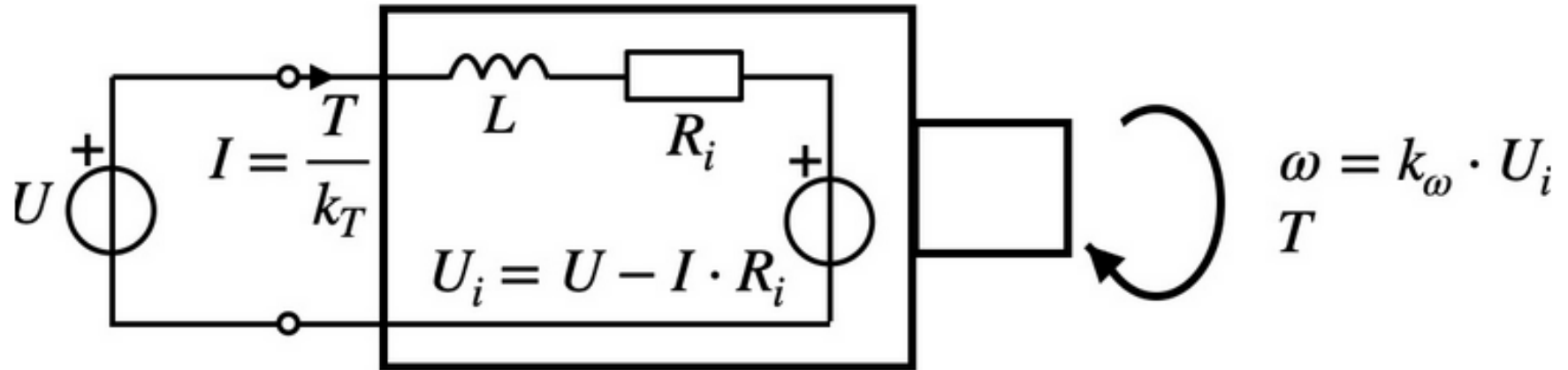
- Voedingsspanning 2.00 V.
- Gevraagd koppel 7.30 mNm.
- Hoeknelheid constant.

Let op de voorvoegsels in de eenheden.

Bereken de **stroom** die de motor trekt:

Bereken de **hoeksnelheid**:

Voor deze opgave is het handig om het equivalente netwerkmodel van een PM DC-motor te schetsen, inclusief de formules:



De hoeksnelheid is constant dus de zelfinductie mag vervangen worden door een draad.

De motorstroom I wordt gegeven door:

$$I = \frac{T}{k_T}$$

waarin :

T het geleverde koppel, $T = 7.30 \times 10^{-3}$ Nm (de milli in de eenheid is hier weggewerkt)

k_T de koppelconstante van de motor, $k_T = 6.26 \times 10^{-3}$ Nm/A.

Invullen: $I = \frac{7.30}{6.26} = 1.17$ A.

Voor het bepalen van de hoeksnelheid ω hebben we eerst de inductiespanning U_i nodig:

$$U_i = U - R_i \cdot I$$

waarin:

R_i de inductieweerstand, $R_i = 0.51 \Omega$,

U de voedingsspanning, $U = 2.00 \text{ V}$.

Invullen: $U_i = 2.00 - 0.51 \cdot 1.17 = 1.40 \text{ V}$.

Hoeksnelheid:

$$\omega = k_\omega \cdot U_i$$

waarin:

k_ω de snelheidsconstante, $k_\omega = 1.60E2 \text{ rad/(sV)}$.

Invullen: $\omega = 1.60E2 \cdot 1.40 = 224 \text{ rad/s}$.

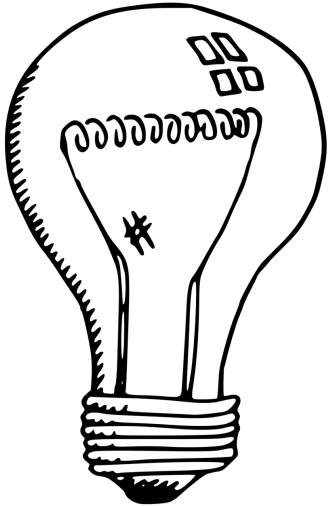
N.b.: Als er een NEGATIEVE hoeksnelheid uitkomt, levert de motor minder koppel dan gevraagd. Dan drijft de belasting de motor aan in plaats van andersom. Denk aan een trein die uitrolt. Dit geldt niet als het koppel veroorzaakt wordt door wrijving: dan blijft de as stilstaan en is de snelheid nul.



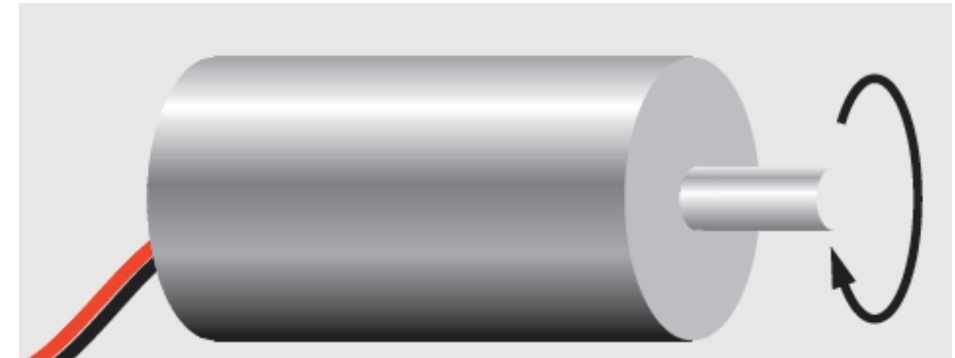
Deze week

- Model van PMDC en borstelloze DC-motoren
- Gebruik van het model voor doorrekenen motorgedrag
- Pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Piekspanningen

PWM: Digitaal vermogens variëren

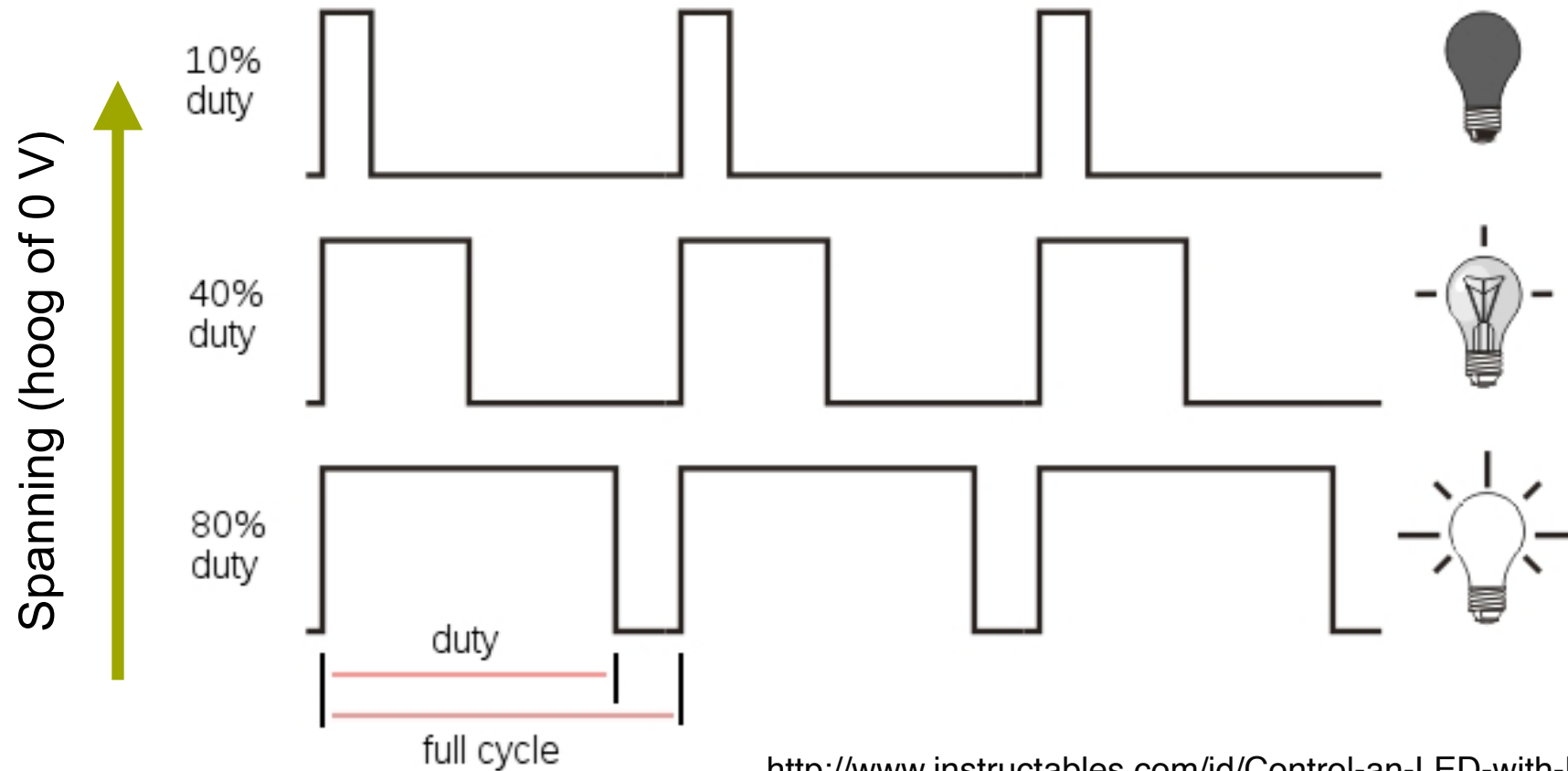


- Het gebruikte vermogen van veel apparaten wil je kunnen variëren via de voedingsspanning.
- **Probleem:** digitale aansturingen kennen maar twee spanningsniveaus: aan of uit.
- Oplossing: PWM.
- Details: Elektrische Netwerken, Week 14



www.maxon.com

Truc van PWM



Herhaal een patroon spanning hoog/laag. Dat geeft **pulsen**. Naam: **blokgolf**.

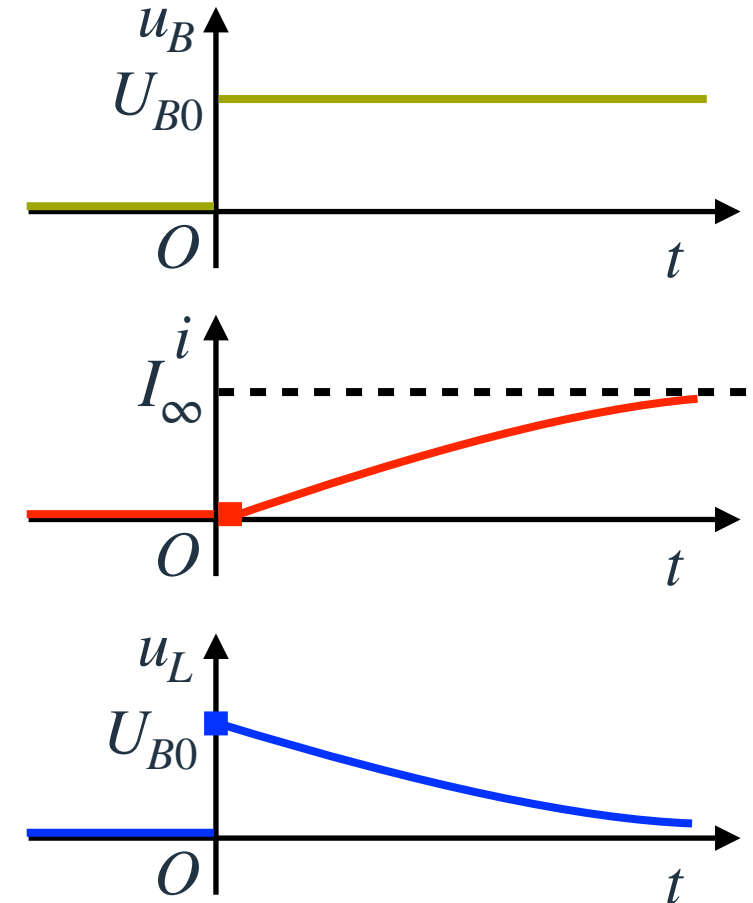
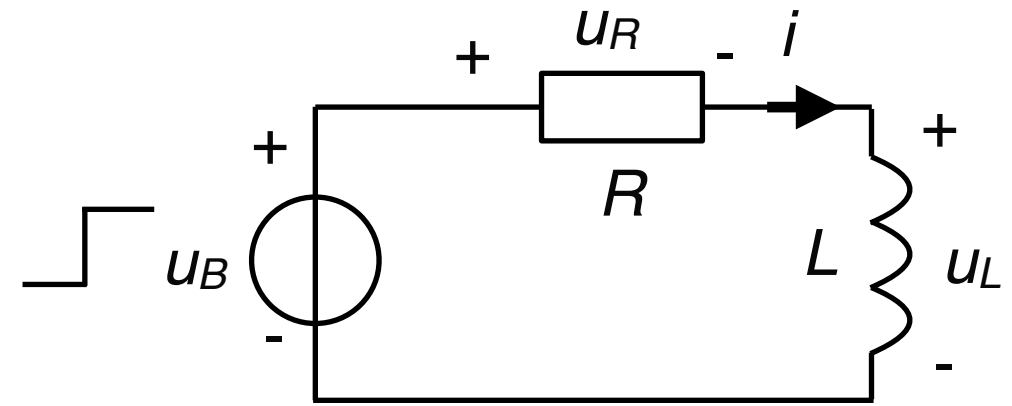
Doe dat sneller dan de **traagheid** van de belasting.

Dan reageert de belasting op de **gemiddelde** spanning...

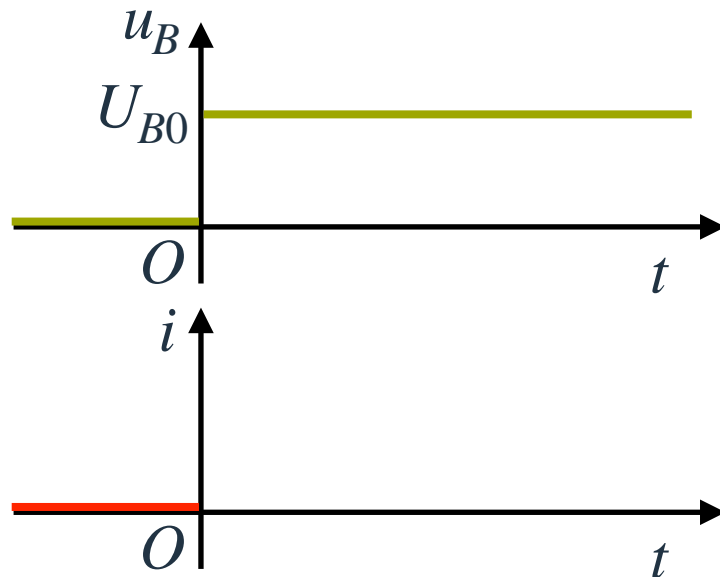
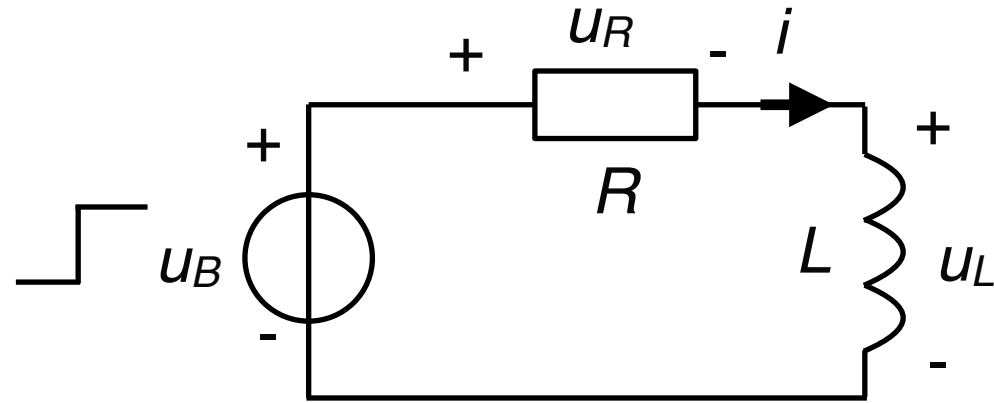
<http://www.instructables.com/id/Control-an-LED-with-PWM->

Stroomtraagheid

- De *spanning* over een spoel veranderen kan meteen.
- Maar de stroom veranderen duurt een tijdje. '**Stroomstraagheid**'.
- Vergelijk met het uitrollen van een trein: massatraagheid.
- Komt door de **energie** die in de spoel moet.
- Energie in de vorm van een magnetisch veld.
- De spoel moet opladen.



Opladen RL-netwerk

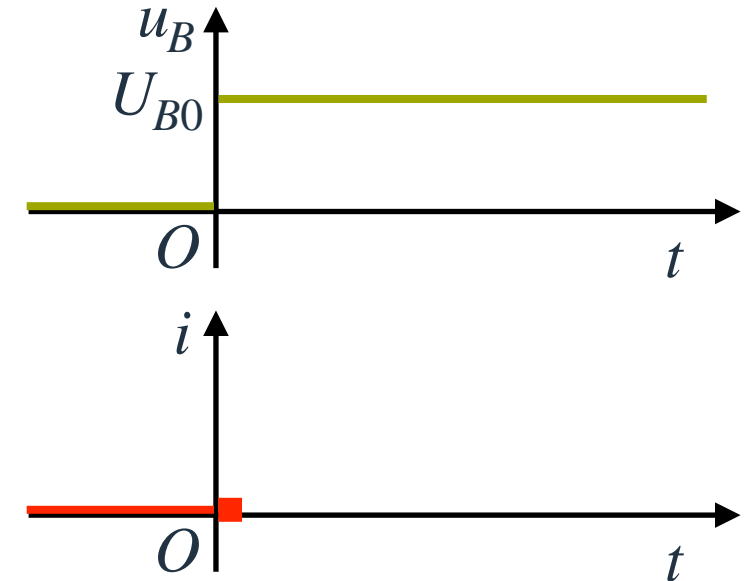
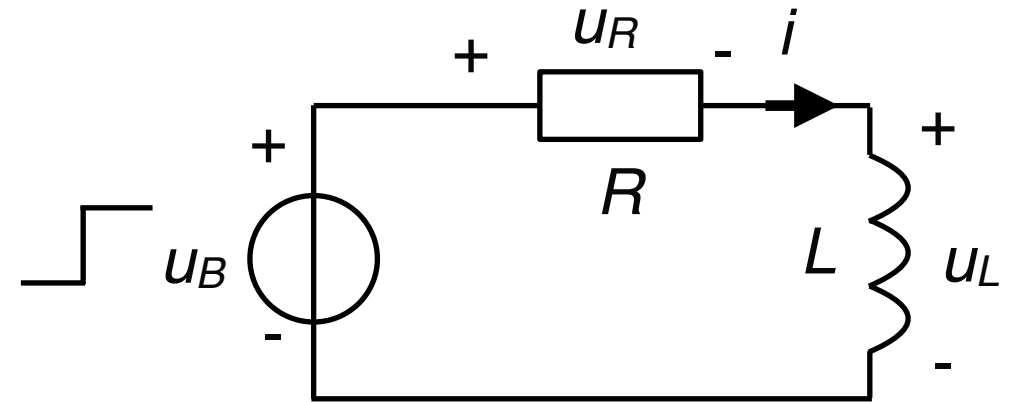


- Oorspronkelijk is:
 - de spanningsbron UIT: $u_B(0^-) = 0 \text{ V}$.
 - de spoel LEEG: $i(0^-) = 0 \text{ A}$.
- Op tijdstip $t = 0$ schakelt de spanning AAN, naar een vaste waarde $u_B(t) = U_{B0}$.
- **Analyse:** Hoe reageren:
 - de spanning over de spoel $u_L(t)$?
 - de stroom $i(t)$?

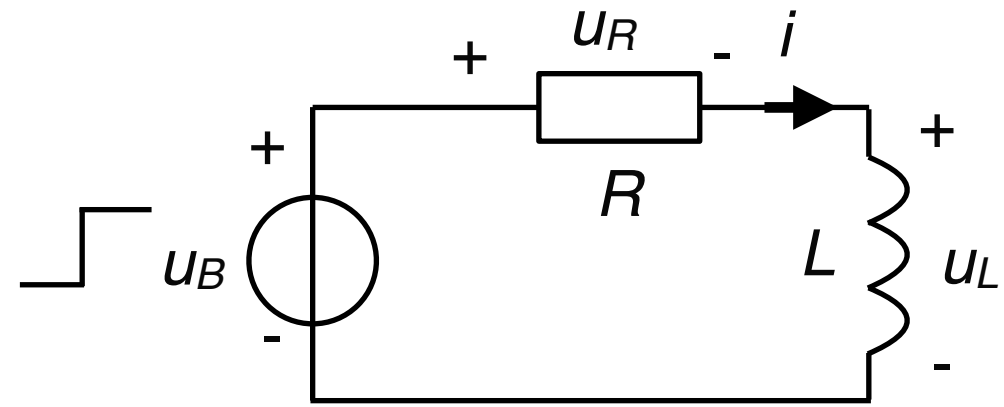
Beginwaarde stroom

Spanning net NA het schakelen?

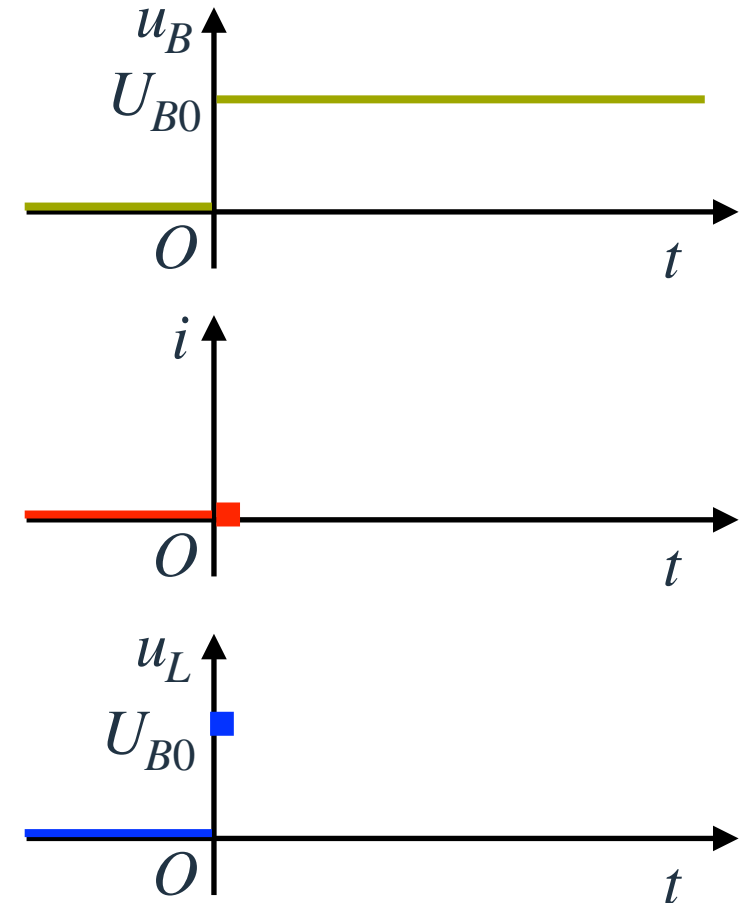
- Stroom-spanningsrelatie spoel: $u_L = L \frac{di}{dt}$.
- Omschrijven: $di = u_L dt$
- Dus voor **verandering** van de stroom di moet je de spanning u_L aanleggen gedurende een tijdje dt .
- Dus direct NA het schakelen geldt nog:
 $i(0^+) = i(0^-) = 0$.



Beginwaarden spanning



- Vlak VOOR het schakelen:
 - Stroom is nul, Wet van Ohm: dan staat over de weerstand ook $u_R(0^-) = 0 \cdot R = 0$
 - Dus spoel: $u_L(0^-) = u_B - u_R = 0$.
- Vlak NA het schakelen:
 - Als $u_B(0^+) = U_{B0}$ en $i(0^+) = 0$,
 - dan, Ohm: $u_R(0^+) = 0$
 - en KVL: $u_L(0^+) = U_{B0}$
 - **Sprong omhoog**, dus.



Na een tijdje

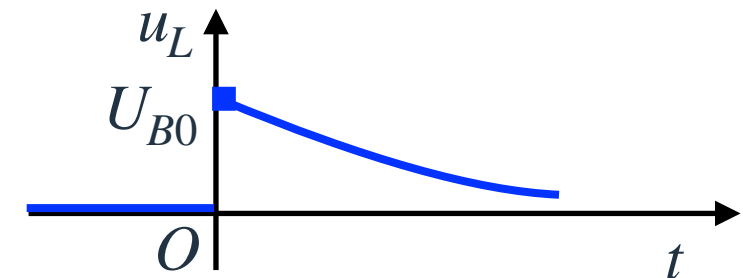
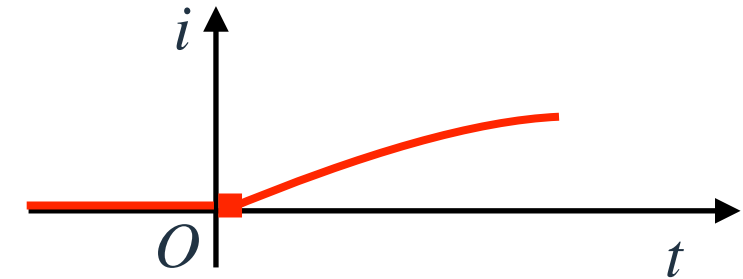
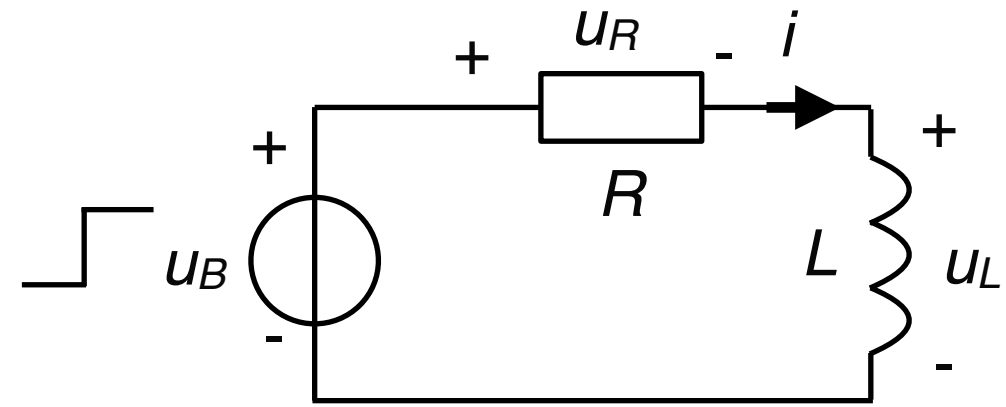
- Door de spanning vult de spoel zich (met veld).
- Daardoor stijgt de stroom i . Want $di = u_L dt$.
- Daardoor stijgt de spanning over R .

Want, Wet van Ohm: $u_R = Ri$.

- Daardoor *daalt* de spanning over de spoel.

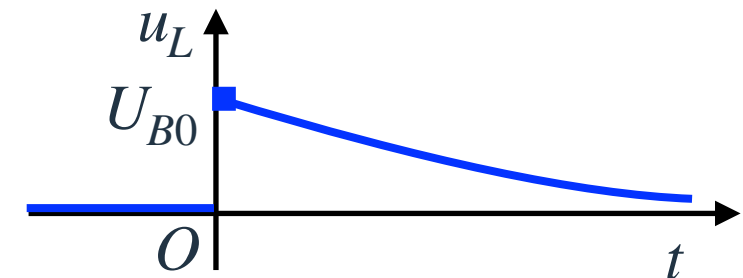
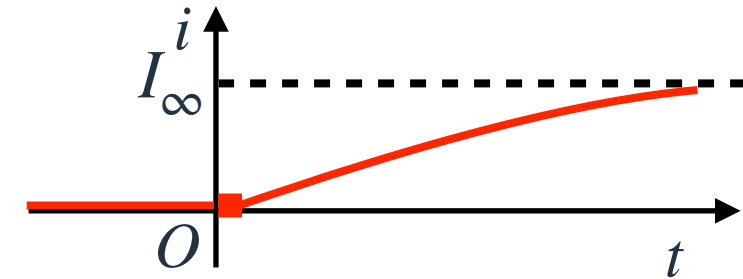
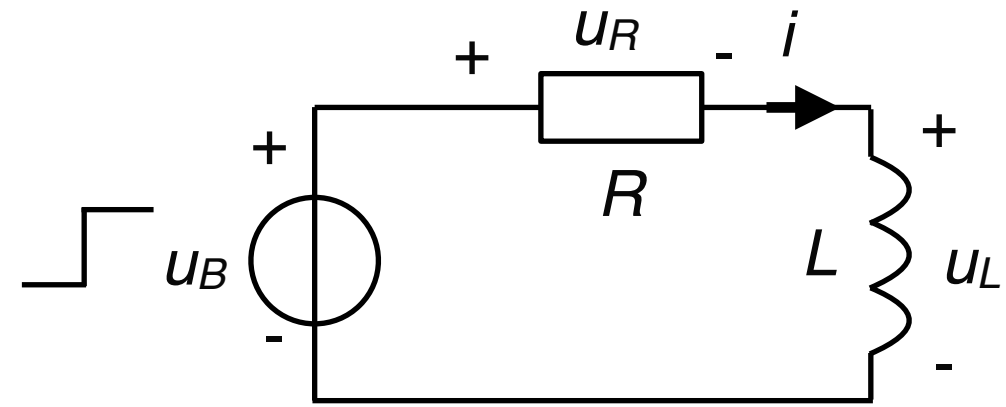
Want $u_L = u_B - u_R$.

- Daardoor stijgt de stroom *langzamer*. Want $di = u_L dt$.



Eindwaarden, t_{∞}

- Heel lang na het schakelen is de spoel *vol*.
De stroom door de spoel verandert niet meer.
- Omdat $u_L = L \frac{di}{dt}$, is de spanning over de spoel nu gelijk aan 0.
- KVL: nu staat de complete bronspanning over R .
- Daardoor is de stroom gestegen naar zijn maximale waarde: $i(t_{\infty}) = I_{\infty} = \frac{U_{B0}}{R}$.



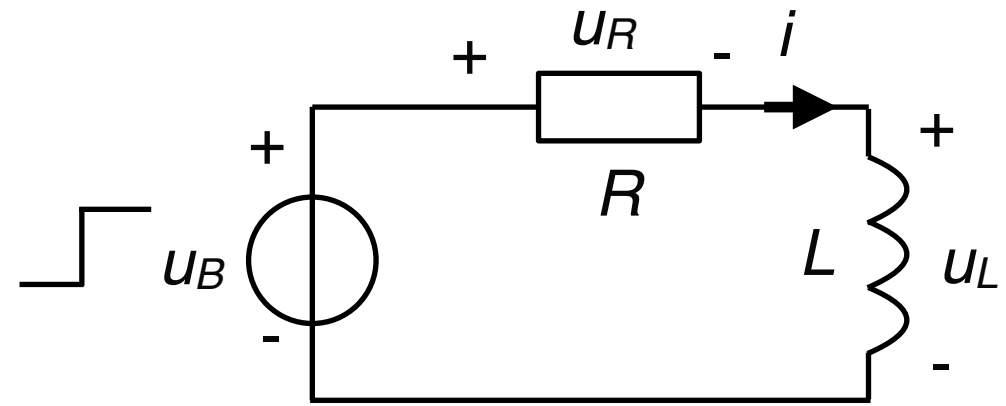


Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Differentiaalvergelijking



- Stroom-spanningsrelatie: $u_L = L \frac{di}{dt}$.

- Wet van Ohm: $i = \frac{u_R}{R}$

- KVL: $u_R = u_B - u_L$.

- Invullen: $u_L = \frac{L}{R} \left(\frac{du_B}{dt} - \frac{du_L}{dt} \right)$

- Afgeleide voor $t > 0$: $\frac{du_B}{dt} = 0$



$$u_L = - \frac{L}{R} \frac{du_L}{dt}$$

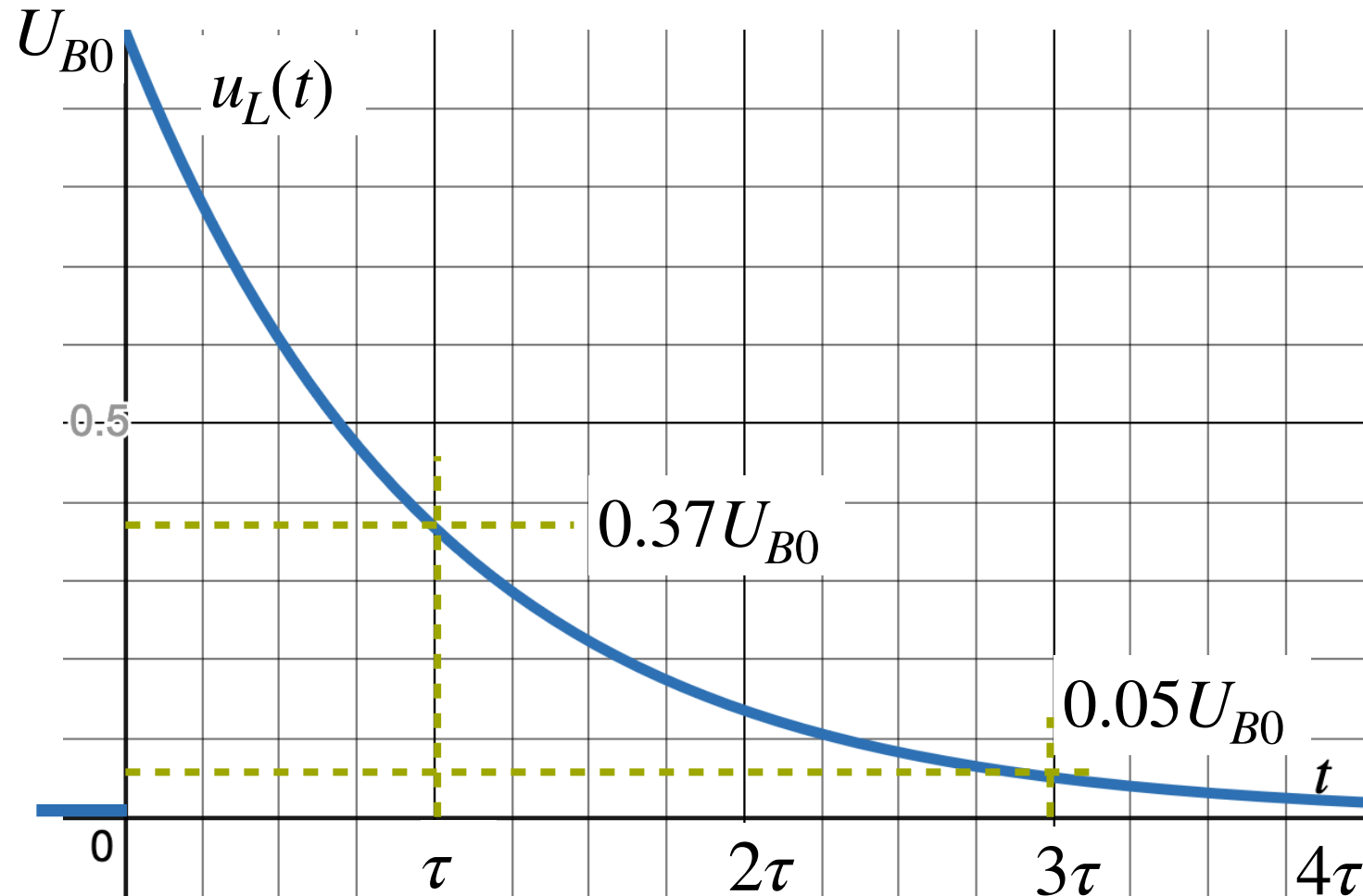
De spanning over de spoel is gelijk aan zijn eigen afgeleide maal een constante.

Wiskundige oplossing van de spanning

$$u_L(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ U_{B0}e^{-\frac{t}{\tau}} & t > 0 \end{cases}$$

waarin **tijdsconstante** oftewel

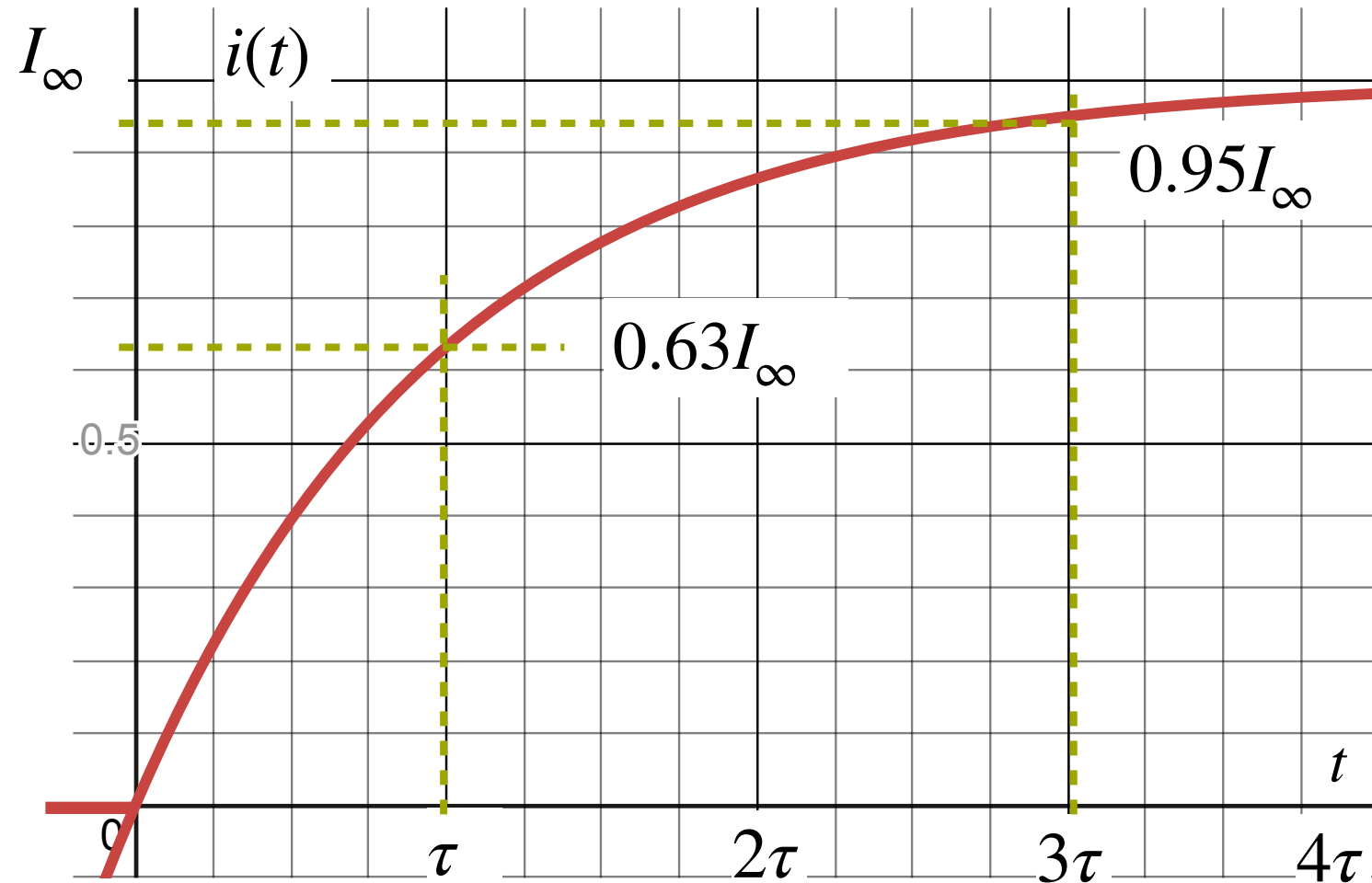
karacteristieke tijd: $\tau = \frac{L}{R}$



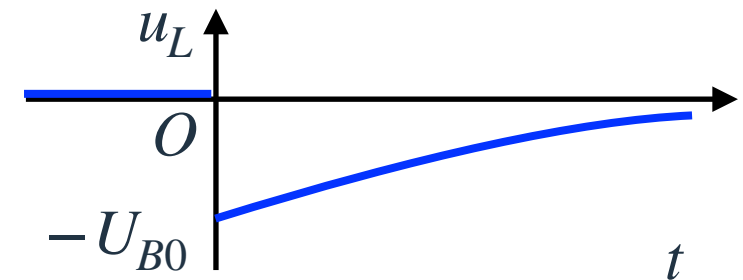
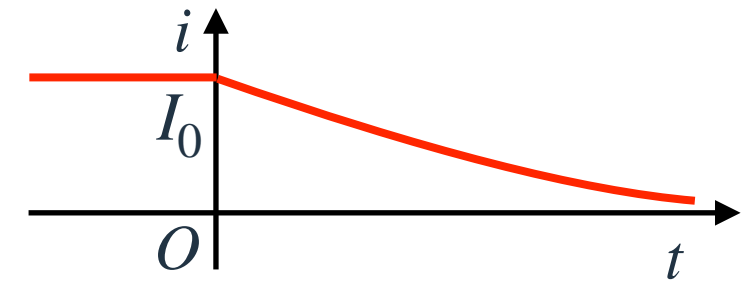
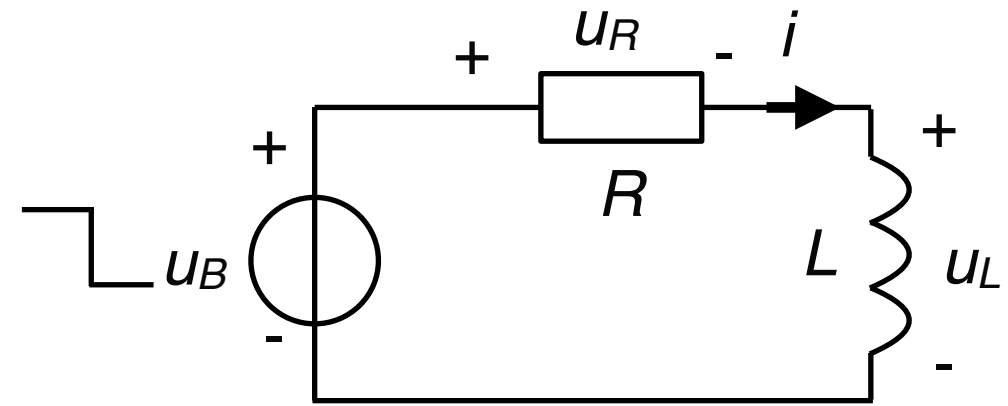
Wiskundige oplossing van de stroom

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ I_{\infty} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) & t > 0 \end{cases}$$

waarin: $\tau = \frac{L}{R}$ en $I_{\infty} = \frac{U_{B0}}{R}$

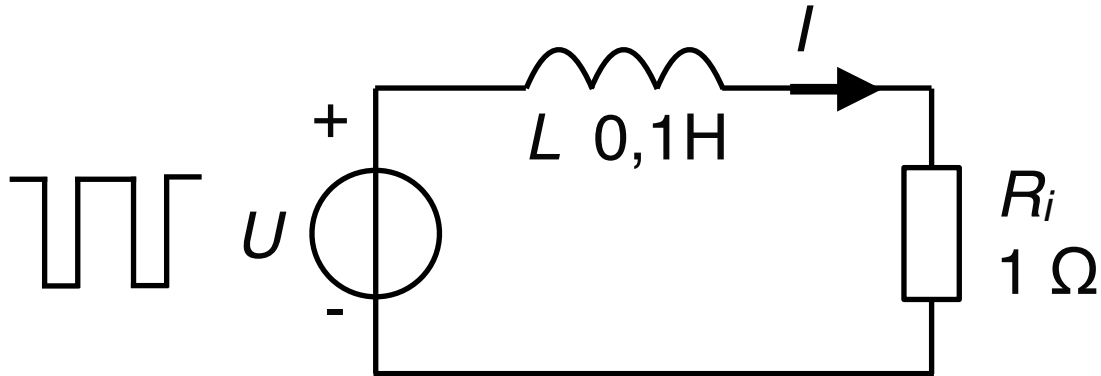


Ontladen spoel

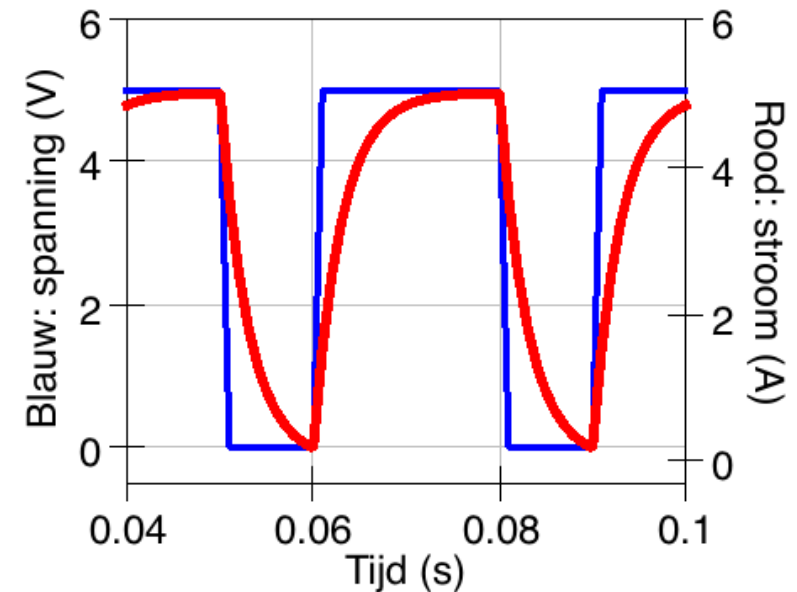
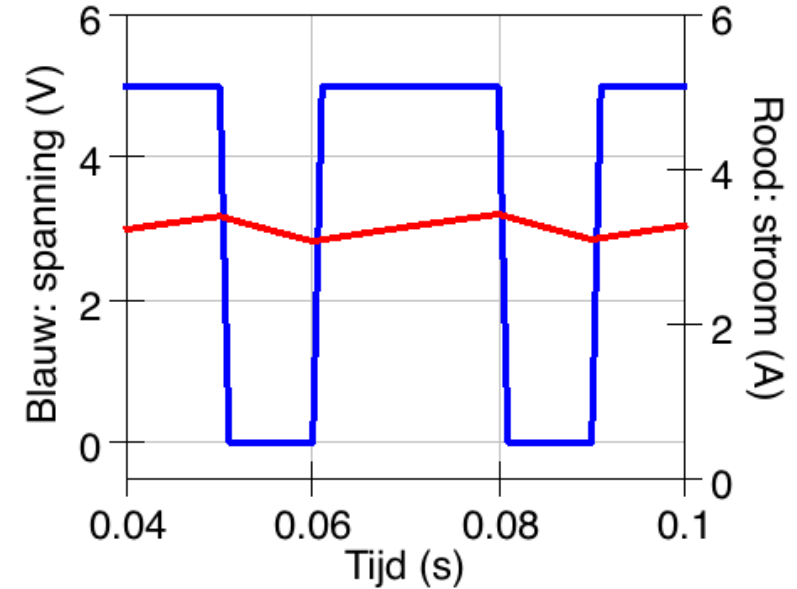


- Bijna hetzelfde verhaal als opladen.
- Spanning springt nu naar *negatieve* waarden.

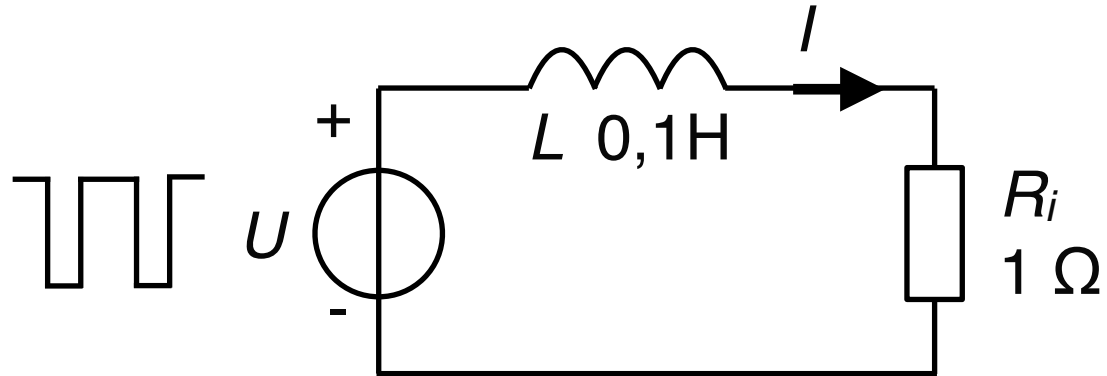
Stroom middelen met PWM



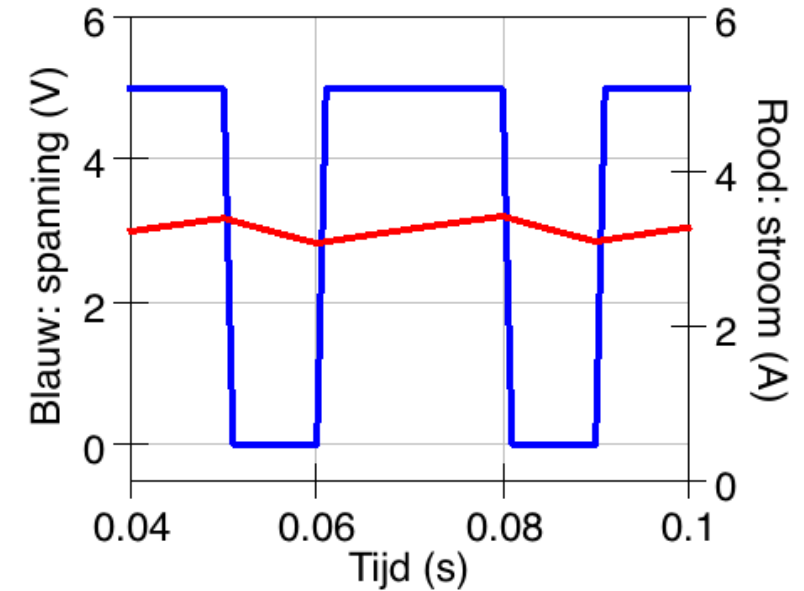
- Reactietijd, elektrisch: $\tau = \frac{L}{R_i}$
- Schakelen **te traag**? Stroom volgt de spanning.
- Motor **zoemt** en wordt **warm**.
- Oplossingen voor te traag:
 - Sneller schakelen van microcontroller: $T \ll \tau$,
 - Of een extra spoel in serie zetten (extra L).



Stroom middelen = spanning schakelen

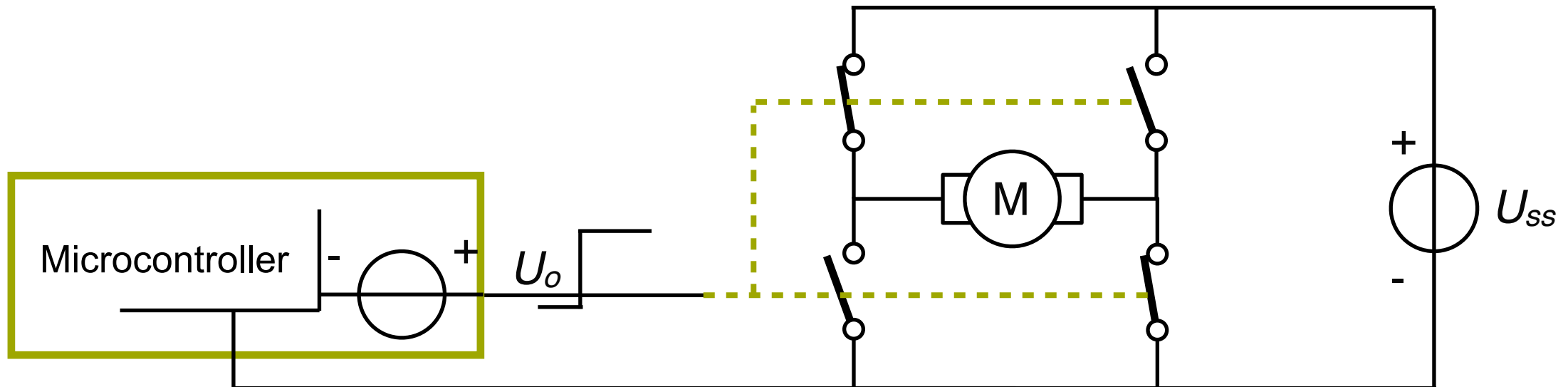


- En niet stroom onderbreken.

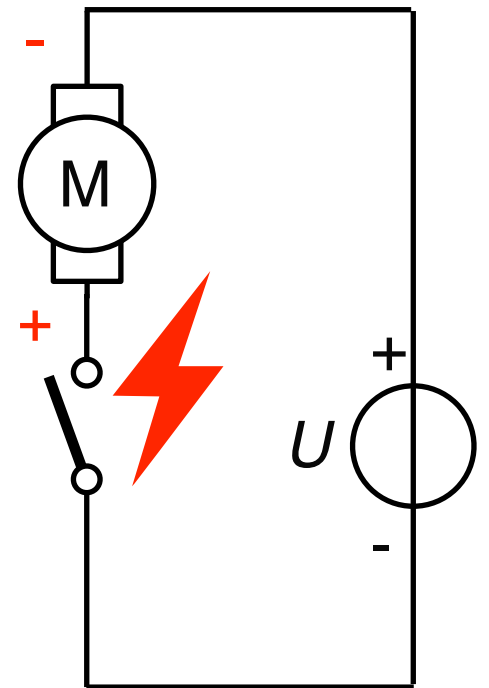
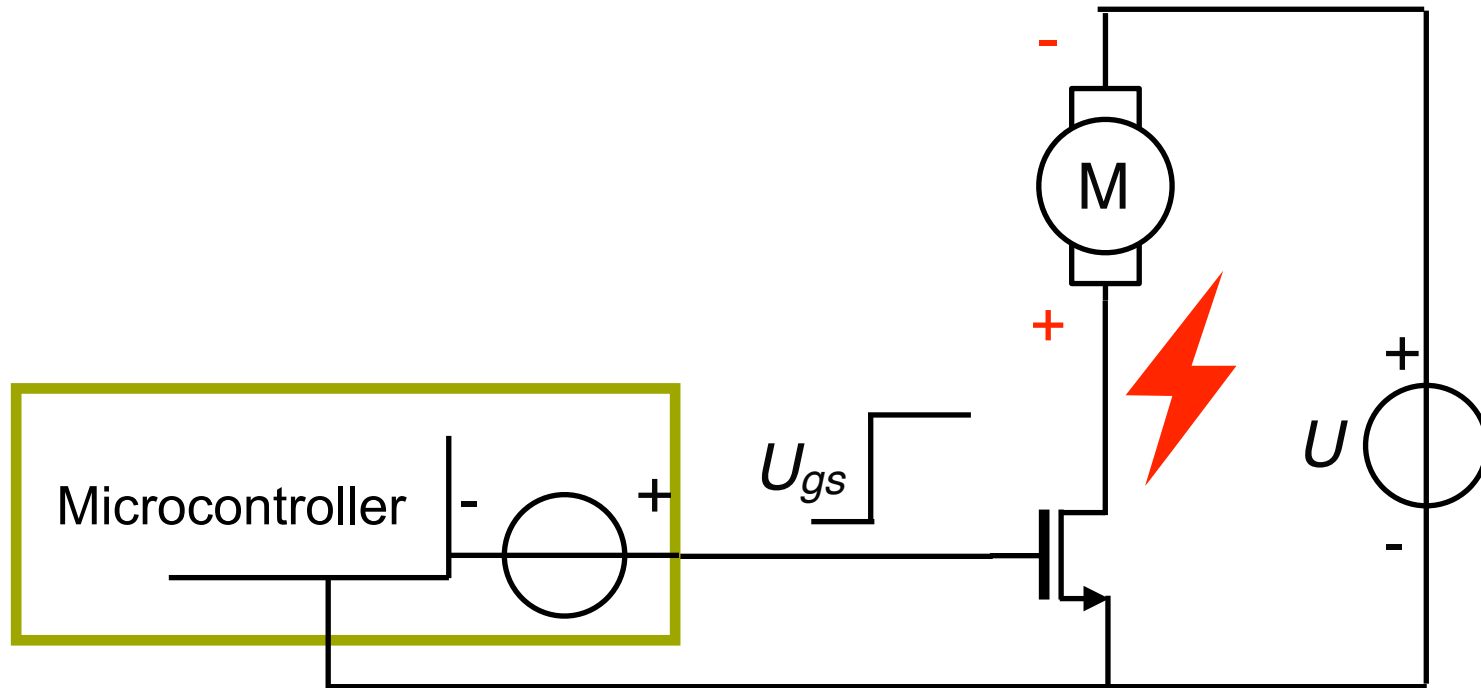


Voorbeeld schakelen spanning: H-brug

- De spanning over de motor is altijd gelijk aan U_{ss} of 0.
- De stroom door de motor kan altijd blijven lopen.



Voorbeelden schakelen stroom





Any questions?



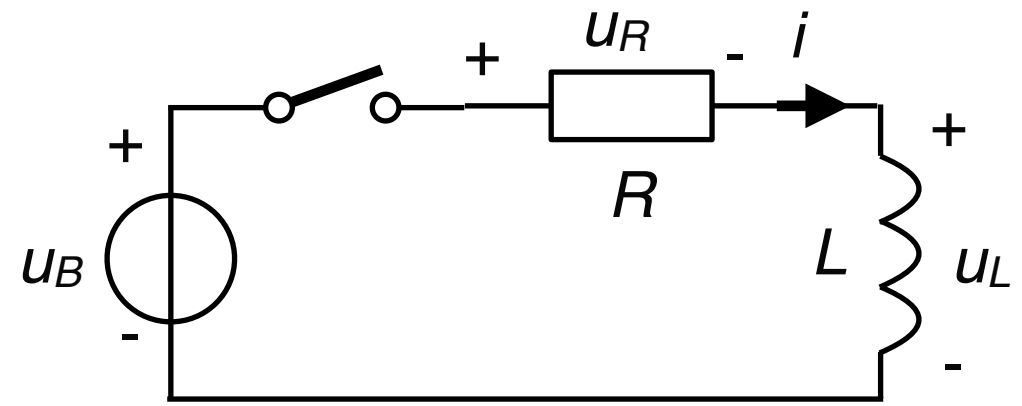
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



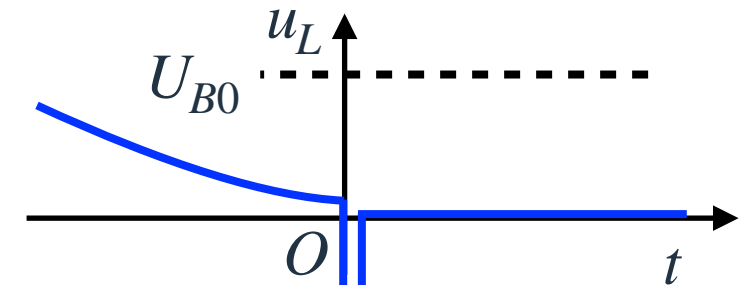
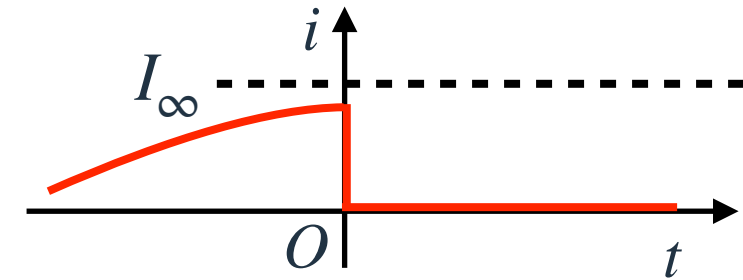
Deze week

- Model van PMDC en borstelloze DC-motoren
- Gebruik van het model voor doorrekenen motorgedrag
- Pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Piekspanningen

Afschakelen stroom

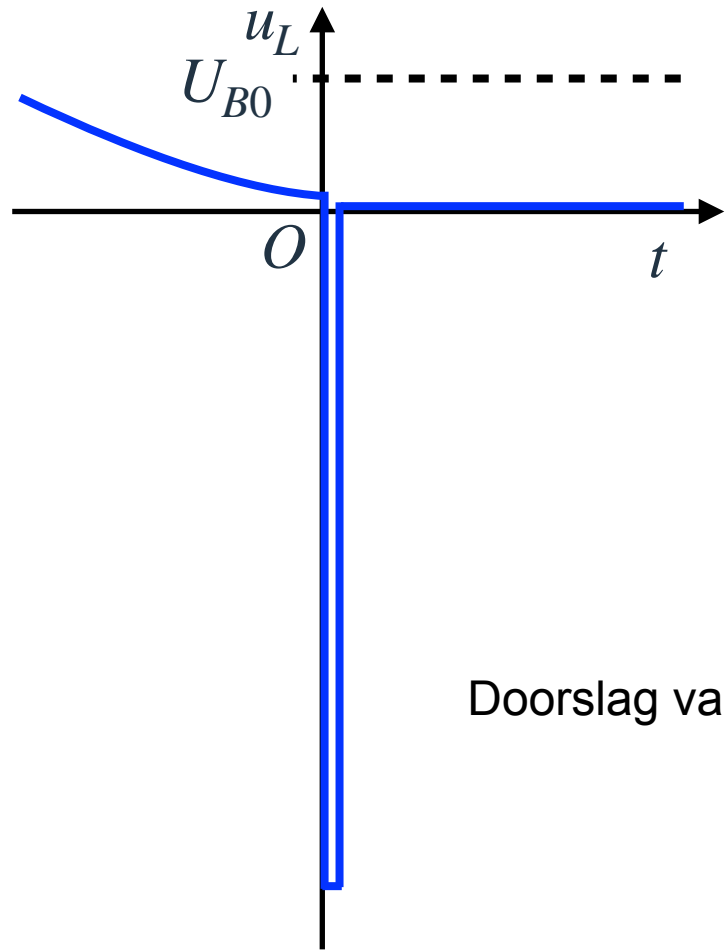


- De stroom wordt plotseling onderbroken op $t = 0$:
 i naar 0 A in heel korte tijd.
- Maar de spoel heeft stroomtraagheid, de stroom WIL blijven lopen.
- **Geeft spanningspiek de andere kant op.**



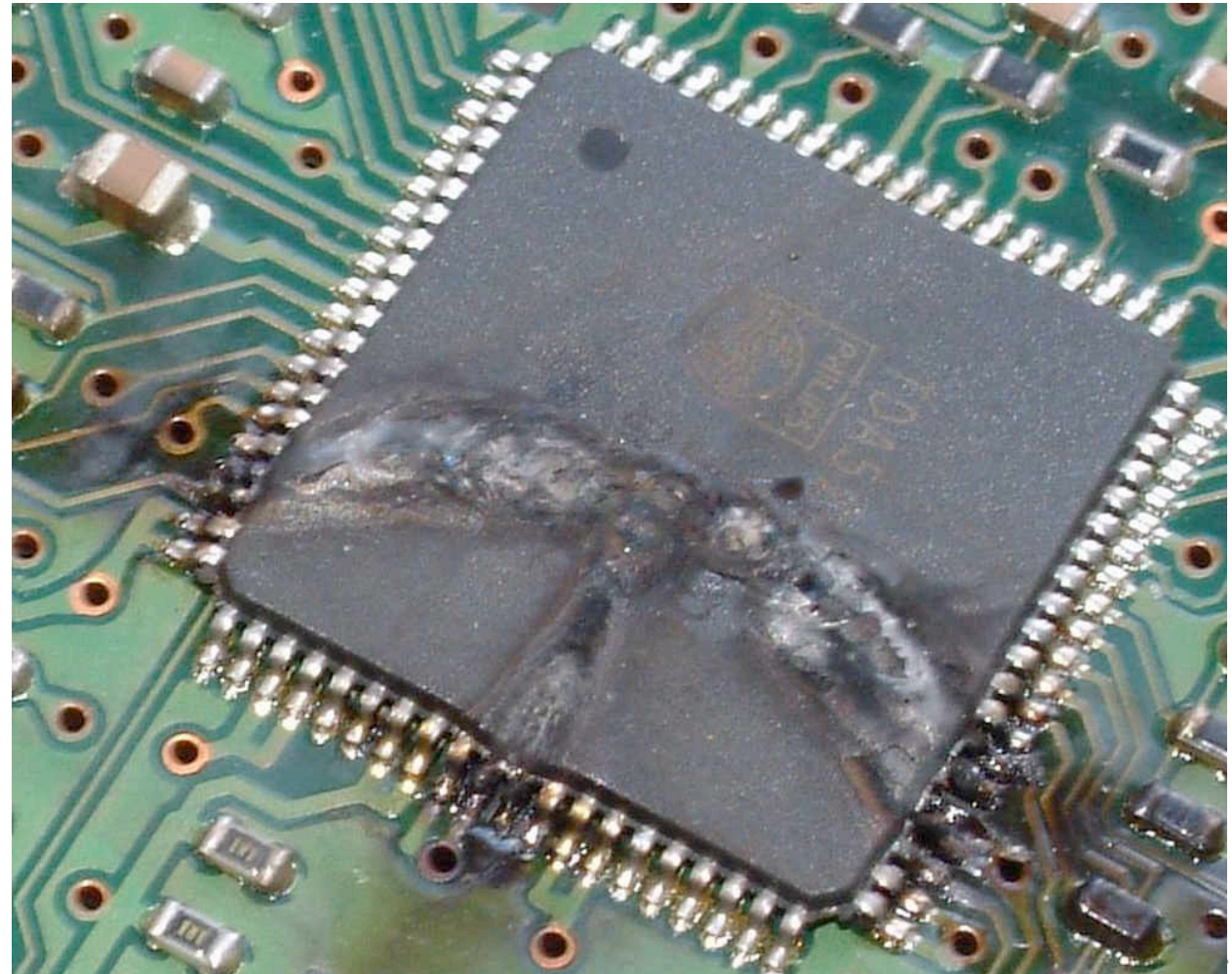
- Wiskundig: steile helling omlaag $\frac{di}{dt}$
- Geeft spanning $L \frac{di}{dt} = u_L$.

Spanningspiek en elektronica



Doorslag van isolatie

Lin



Piekspanningen in een commutator



- Gevolgen voor motor:
 - vonken
 - slijtage

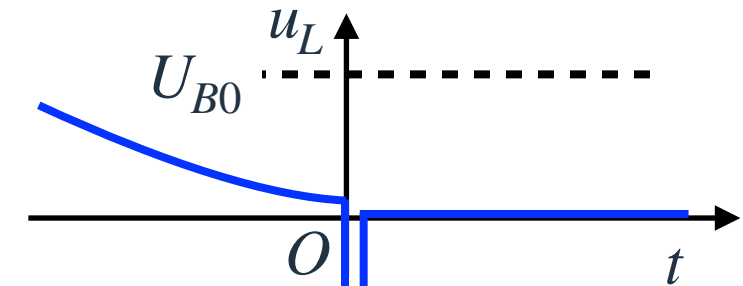
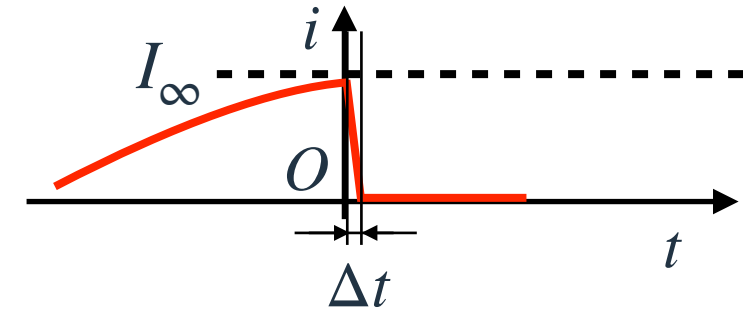
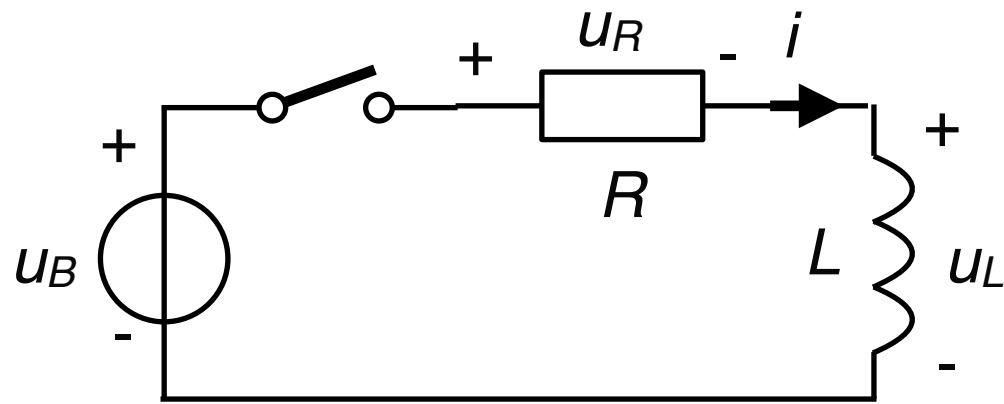
Afschakelen L wiskundig

- Wiskundig was: $u_L = L \frac{di}{dt}$
- Beste geval: afname stroom is lineair.
- Bij een **schakeltijd** Δt , dan:

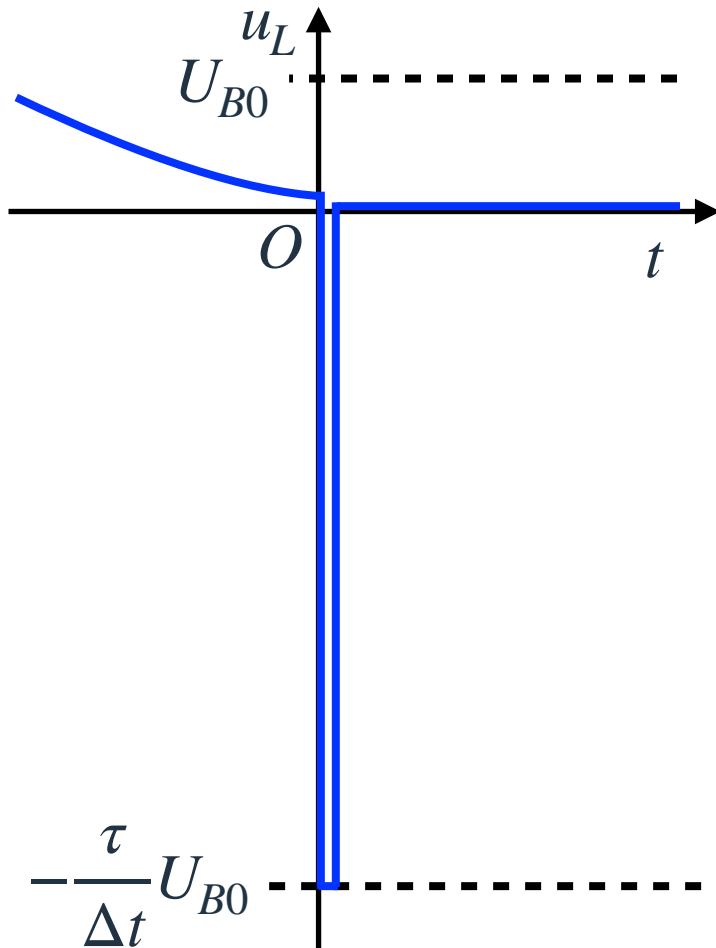
$$u_L = L \frac{\Delta i}{\Delta t} \approx L \frac{-I_\infty}{\Delta t}$$

- Combineren met $I_\infty = \frac{U_{B0}}{R}$ en $\frac{L}{R} = \tau$:

$$u_L \approx -\frac{\tau}{\Delta t} U_{B0}$$



Analyse piekspanning



- De piekspanning is negatief.
- De bronspanning wordt versterkt met een factor $-\frac{\tau}{\Delta t}$.
- De piek is dus groter dan de voedingsspanning U_{B0} als de schakeltijd kleiner is dan de karakteristieke tijd.
- Hoe sneller er geschakeld wordt, hoe erger het is.
- Na een korte tijd is het voorbij: $u_L(t) = 0$ als $t > \Delta t$.

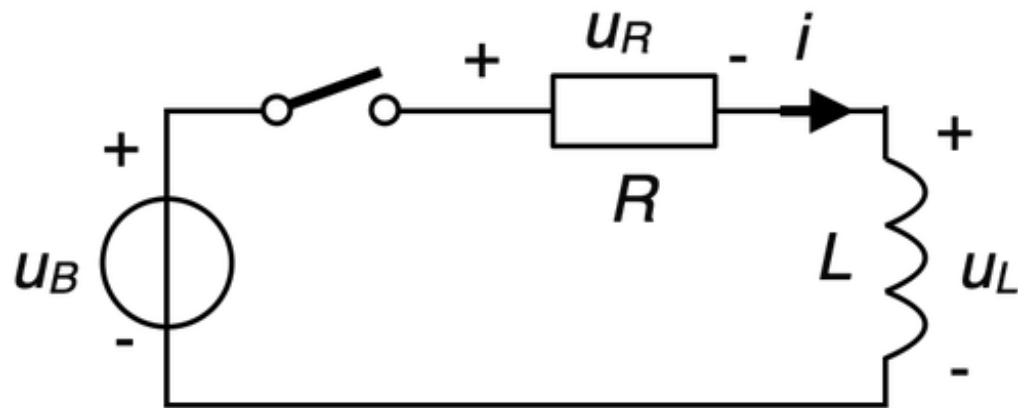


Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Preview



Over een spoel en een weerstand staan een spanningsbron in serie met een schakelaar. Zie het schema. Er geldt:

- De bron heeft een spanning van 2.60 V .
- De schakelaar gaat op tijdstip $t = 0$ van gesloten naar open (Dat wil zeggen: hij schakelt van wel contact naar geen contact).
- Het omschakelen duurt een korte tijd 0.0118 s.
- De weerstand is $0.130 \, \Omega$.
- De spoel heeft een zelfinductie van 0.0920 H.
- De spoel heeft een beginstroom van 20 A.

Beredeneer en bereken:

De spanning over de spoel direct na het schakelen:

$$u_L(0^+) =$$

De spanning over de spoel na lange tijd:

$$u_L(t_\infty) =$$

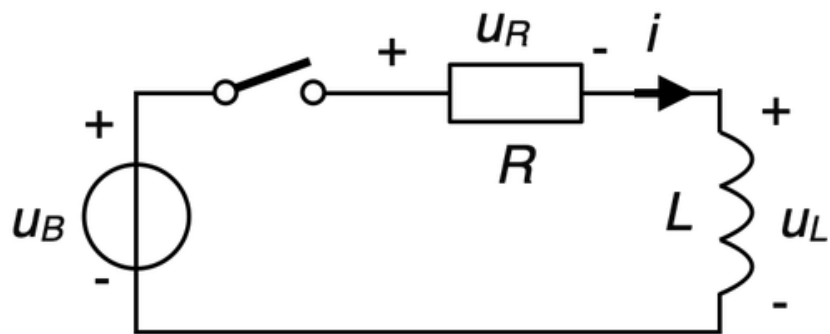
De stroom net na het schakelen:

$$i(0^+) =$$

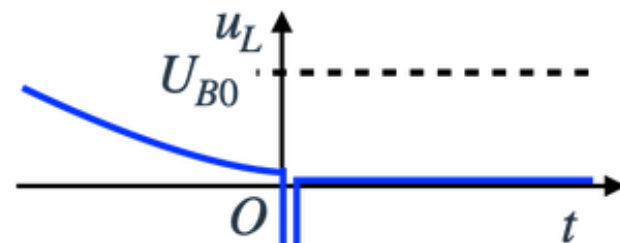
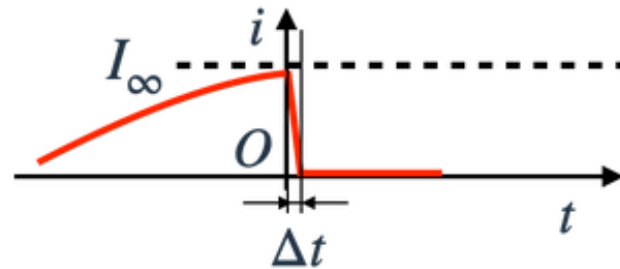
De stroom na één tijdsconstante:

$$i(\tau) =$$

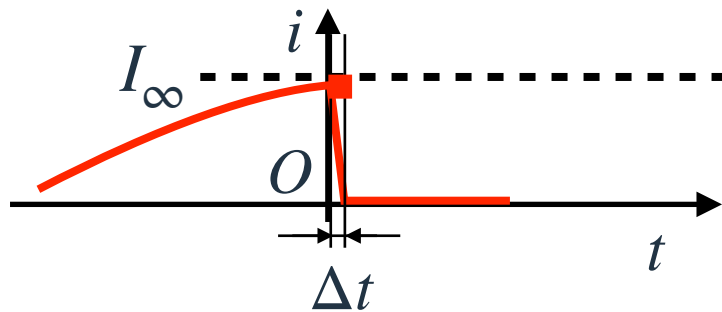
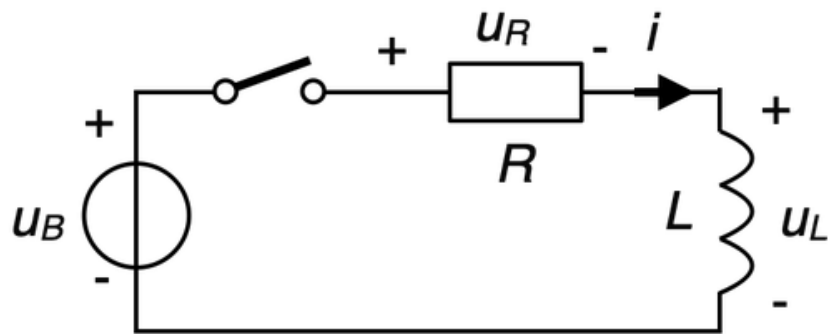
Grade Question



De spanningen en stromen hebben globaal gezien het volgende verloop in de tijd:



Grade Question



In deze opgave is de beginstroom al gelijk aan het maximum:

$$i(0^-) = I_\infty = \frac{U_{B0}}{R} = 20 \text{ A.}$$

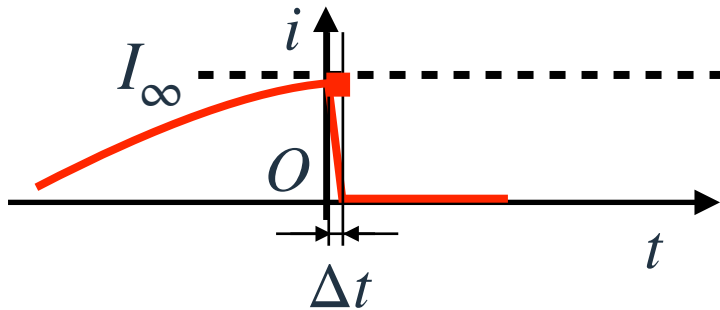
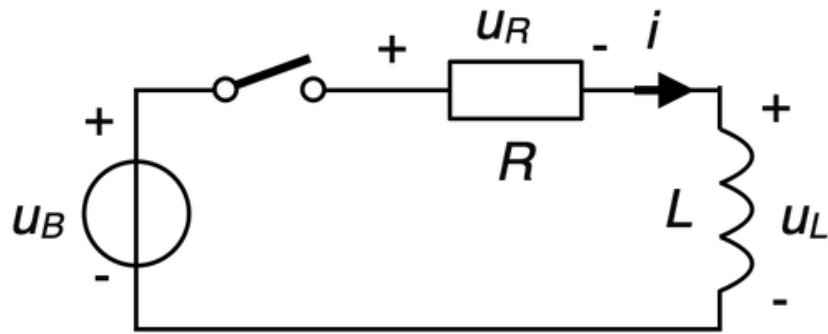
We beginnen de redenering bij een spoel met de stromen. Dus niet zoals bij de condensator met de spanningen.

1. Belangrijk in dit circuit is dat de schakelaar de eventuele **stroom** onderbreekt, niet de spanning. Echter, dit **conflicteert** met de stroomtraagheid van de spoel. Die wil de stroom laten stromen. Daardoor wordt belangrijk dat de schakelaar de stroom niet ogenblikkelijk onderbreekt, maar dat het onderbreken een tijdje duurt: $\Delta t = 0.0118 \text{ s}$.

Daarmee wordt direct na het schakelen de stroom door de spoel nog steeds bepaald door de stroomtraagheid. De stroom is dan nog gelijk aan de beginstroom voor het schakelen:

$$i(0^+) = i(0^-) = 20.0 \text{ A.}$$

Grade Question



2. Na het omlaagschakelen ontstaat er over de spoel een spanningsverschil en loopt de spoel leeg. Binnen de tijd Δt daalt de stroom richting nul. Daarna is de stroom nul en blijft nul (zie grafiek). De tijdsconstante $\tau = l/R$ is langer dan Δt . Daardoor geldt dat $i(\tau) = 0.00$ A.

3. De spanning net na het schakelen wordt bepaald door de snelheid waarmee de stroom afneemt: $u_L(0^+) = L \frac{di}{dt}(0^+)$. Die afname is dus heel snel. In een lineaire benadering (zie grafiek):

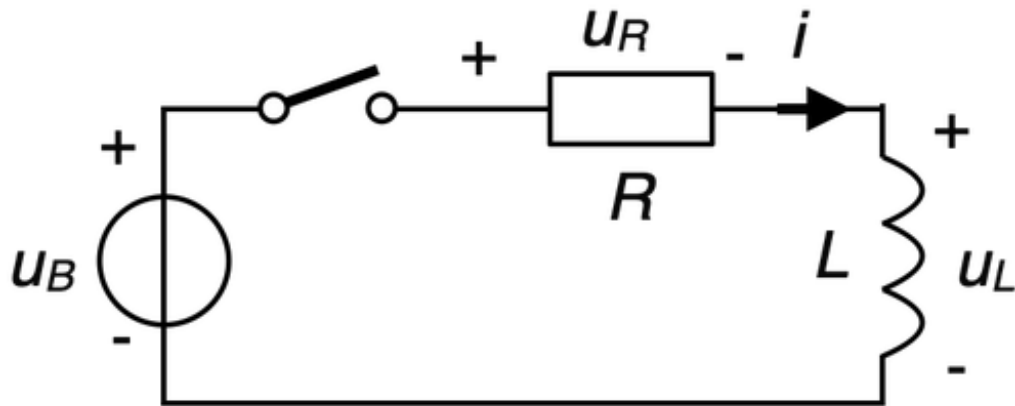
$$u_L(0^+) \approx L \frac{-I_\infty}{\Delta t} = -156 \text{ V.}$$

Deze spanning is dus kort, negatief en groter dan de voedingsspanning. Een spanningspiek dus. Die kan vonken veroorzaken over de schakelaar. En microcontrollers en transistoren laten doorbranden.

4. Na de inschakeltijd is de spoel ontladen. De stroom is daarmee nul en blijft nul. Zonder veranderingen in de stroom blijft de spanning ook nul:

$$u_L(t_\infty) = 0.00 \text{ V.}$$

Preview



Over een spoel en een weerstand staan een spanningsbron in serie met een schakelaar. Zie het schema. Er geldt:

- De bron heeft een spanning van 2.60 V .
- De schakelaar gaat op tijdstip $t = 0$ van gesloten naar open (Dat wil zeggen: hij schakelt van wel contact naar geen contact).
- Het omschakelen duurt een korte tijd 0.0118 s.
- De weerstand is 0.130Ω .
- De spoel heeft een zelfinductie van 0.0920 H.
- De spoel heeft een beginstroom van 20 A.

Let op: de volgorde van de redenering was iets anders:

Beredeneer en bereken:

De spanning over de spoel direct na het schakelen:

$$u_L(0^+) =$$

-156

V

De spanning over de spoel na lange tijd:

$$u_L(t_\infty) =$$

0.00

V

De stroom net na het schakelen:

$$i(0^+) =$$

20.0

A

De stroom na één tijdsconstante:

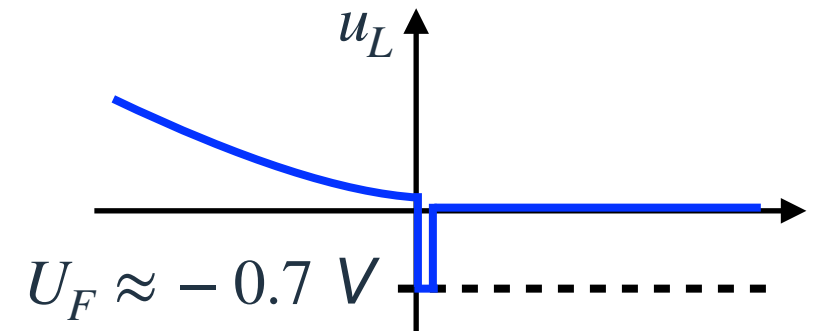
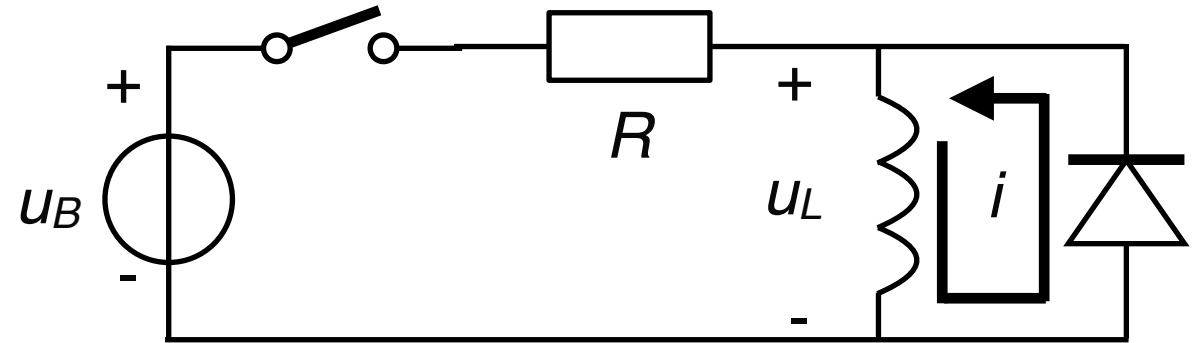
$$i(\tau) =$$

0.00

A

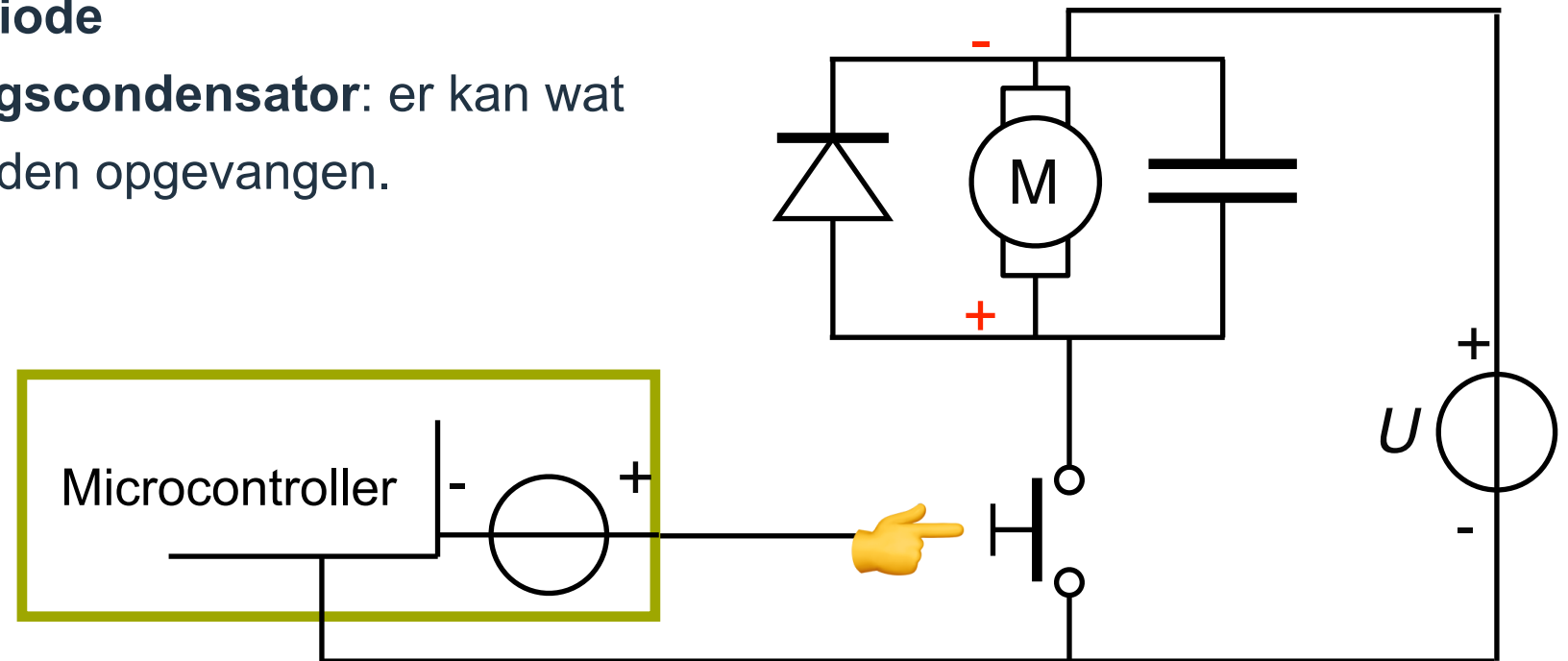
Piekspanning voorkomen

- Bij inductieve belasting:
demp piekspanningen met
een **protectiediode**.
- Andere namen:
flyback diode, vrijloopdiode.
- Diode staat **in sper** wanneer bron aangesloten.
- Diode komt **in doorlaat** als stroom afschakelt
en spanningspiek de andere kant op.
- De diode **begrenst** de spanning tot de doorlaatspanning.
- De diode **absorbeert** de energie uit de spoel.



Beveiliging rond een motor

- Flyback diode
- **Ontstøringscondensator**: er kan wat lading worden opgevangen.



- Ze zitten meestal al in een H-brug of motor controller. Anders zelf toevoegen.



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Tot slot

- Succes met het huiswerk.
- Tot volgende week!